O ’ QUV QO ’ LLANMASI · TESTLAR VA IMTIXONGA TAYYORGARLIGI

Kirish

muhandislikka kirish

5–7-haftalar Leksiyalardan, laboratoriyalardan barcha savollar, topshiriqlar, atamalar va formulalar va kurs andozalaridan — namunaviy javoblar va topshiriqlar yechimi bilan har hafta bo’yicha: Problem Framing II va Quantitative Reasoning I–II. Kurs: Introduction to Engineering ·CC-INEN010104 ·4 ECTS Koordinatorlar: Dr Mohammad Reza Bahrami ·Dr Khamidov Ibrokhimjon Fall semester 2026*SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · ATAMALAR · FORMULALAR · QOIDALAROKTYABR*2026

OKTYABR 2 0 2 6

Contents

1 1. Kurs xaritasi, manbalar va qo’llanmadan qanday foydalanish 3
1.1 1.1. 5–7-haftalar va kurs fayllari 3

2 2. 5-hafta — Muammoni qo’yish va 4
2.1 2.1. Asosiy qoidalar (5-haftaning «barcha qoidalari») 4
2.2 2.2. 5-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari 8
2.3 2.3. 5-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan 10
2.4 2.4. Atamalar — 5-hafta glosariysi 16

3 3. 6-hafta — Miqdoriy mulohazalar I (Quantitative Reasoning I) 16
3.1 3.1. Asosiy qoidalar (6-haftaning «barcha qoidalari») 16
3.2 3.2. 6-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari 20
3.3 3.3. 6-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan 22
3.4 3.4. Atamalar — 6-hafta glosariysi 27

4 4. 7-hafta — Miqdoriy mulohazalar II (Quantitative Reasoning II) 27
4.1 4.1. Asosiy qoidalar (7-haftaning «barcha qoidalari») 27
4.2 4.2. 7-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari 30
4.3 4.3. 7-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan 33
4.4 4.4. Atamalar — 7-hafta glosariysi 40

5 5. Formulalar — kurs formulalarining umumlashtirilgan qo’llanmasi 40
5.1 5.1. 5-hafta — elektr avtobusi modeli 40
5.2 5.2. 6-hafta — talab, quvvat, oqimlar, baholar 41
5.3 5.3. 7-hafta — diapazonlar, metrikalar, hisobot 42
5.4 5.4. Birliklar va qayta hisoblar (6–7-haftalar) 42

6 6. Qoidalar — kursning barcha qoidalari bitta tekshiruv ro’yxatida 43
6.1 6.1. Muammoni qo’yish qoidalari 43
6.2 6.2. Modellashtirish qoidalari 44
6.3 6.3. Miqdoriy mulohaza qoidalari 45
6.4 6.4. To’liq bo’lmagan ma’lumotlar bilan ishlash va qaror qabul qilish qoidalari 46

7 7. Topshiriqlar — 5–7-haftalarning barcha topshiriqlari 48

8 8. Shpargalka: muhim faktlar va sonlar 49
8.1 8.1. Muhim faktlar 49
8.2 8.2. Muhim iqtiboslar va ta’riflar 50

8.3 8.3. O’nta javob bitta qatorda 52
8.4 8.4. Keyin nima 52

1 1. Kurs xaritasi, manbalar va qo’llanmadan qanday foydalanish

Ushbu o’quv qo’llanmasi Introduction to Engineering kursi bo’yicha qo’llanmalar seriyasini davom ettiradi ($kodCC - INEN010104, 4ECTS, \frac{2026}{27} kuz$ semestri, Toshkent texnologiya universiteti, energetika fakulteti) va 5–7-haftalarni qamrab oladi: Problem Framing and Modelling II (5-hafta), Quantitative Reasoning I (6-hafta) va Quantitative Reasoning II (7-hafta). Har bir savol (savollar

-), topshiriq (topshiriqlar), atama (atamalar), formula (formulalar) va qoida (qoidalar) ushbu haftalarning leksiyalarda, laboratoriya ishlarida va andozalarida uchraydigan bo’lib, har biri to’liq yozib chiqilgan va namunaviy javob yoki yechim bilan ta’minlangan. Qo’llanma shunday tuzilganki, undan foydalanib, yuzlab slaydni qayta ko’rmasdan weekly mini projects (30%), midterm (30%) va final (40%) bo’yicha tayyorlanish mumkin.

Kursni Dr. Mohammad Reza Bahrami (leksiyalar; energetika fakulteti, PhD Mechanical Engineering) va Ibrokhimjon Khamidov (laboratoriya ishlari; lab instructor, tadqiqot yo’nalishlari — yengil ishlab chiqarish, barqarorlik, unumdorlikni miqdoriy baholash) olib boradi. Kurs Project-Based Learning metodikasi asosida qurilgan: butun semestr ishi ikkinchi haftada tanlangan bitta jamoa tizimi atrofida aylanadi. 5-hafta jamoa dasturi (deliverable) Milestone 2 bilan yakunlanadi — muammo qo’yilishi hujjati va modellashtirish taxminlarining aniq ro’yxati; 5–7-laboratoriyalar Lab 4 dagi bilan bir xil o’nta senariy kartochkasi bilan ishlashni davom ettiradi. 5–7-leksiyalar P. Kosky, R. Balmer, W. Keat, G. Wise, «Exploring Engineering» (5-nashr) asariga tayanadi: 2-bob — Need-Know-How-Solve usuli, kvadrat qavs ichidagi birliklar, muhim raqamlar va kattalik tartibi baholari (2.3–2.4-misollar, 10-masala); 4-bob — modellar va «beware of your assumptions» (4.8-misol); 8-bob

- shosse sig’imi — intensivlik sifatida; 10-bob — elektr zanjirining modeli.

Qo’llanmadan qanday foydalanish: 2–4-bo’limlar haftalarning xronologiyasini takrorlaydi; har bir hafta ichida avval «haftaning barcha qoidalari» qisqacha mazmuni keladi (aynan shu birinchi navbatda tekshiriladi), so’ngra leksiya va laboratoriyaning barcha savollari namunaviy javoblar bilan, so’ngra laboratoriyaning topshiriqlari yechimlar bilan va atamalar glosariysi. 5–8-bo’limlar — yig’ma: barcha formulalar (Formulalar), barcha qoidalar (Qoidalar), barcha topshiriqlar (Topshiriqlar) va muhim faktlar shpargalkasi. Terminologiya ikki tilli saqlangan (ruscha + inglizcha), chunki imtihon ingliz tilida o’tkaziladi; misollardagi barcha sonlar — kurs slaydlarining ilustrativ qiymatlari, o’lchangan ma’lumotlar emas. 8-hafta — Midterm Assessment: dastlabki yetti haftani qamrab olgan, qog’ozda yoziladigan imtihon ishi.

1.1 1.1. 5–7-haftalar va kurs fayllari

Hafta	Mavzu	Leksiya	Laboratoriya	Andozalar
5	Muammoni qo’yish va modellashtirish II: modellar — maqsadli soddalashtirishlar; modelning to’rt turi va to’rt qismi; taxminlar; fit for purpose	Lecture05 ProblemFraming andModelling II.txt (33 slayd)	Lab5Problem FramingII.txt (16 sahifa)	Engineering ProblemFraming Blanket Template.txt; Lab5Model Worksheet Template.txt
6	Miqdoriy mulohazalar I: talab va quvvat, utilizatsiya, cho’qqilar, intensivliklar va oqimlar, kattalik tartibi	Lecture06 Quantitative ReasoningI.txt (32 slayd)	Lab6Quantitative ReasoningI.txt (17 sahifa)	Lab6Worksheet Template.txt
7	Miqdoriy mulohazalar II: to’liq bo’lmagan ma’lumotlar, diapazonlar, triangulyatsiya, talqinlar, halol hisobot	Lecture07 Quantitative ReasoningII.txt (32 slayd)	Lab7Quantitative ReasoningII.txt (21 sahifa)	Lab7Engineering Decisions IncompleteData Template.txt

1.1-jadval. 5–7-haftalar va qo’llanma yozilgan kurs fayllari

[Manba: course-content/ite kurs fayllarining matnli ajratmalari; leksiyalarni Dr. Mohammad Reza Bahrami o’qiydi,

laboratoriyalarni Ibrokhimjon Khamidov o’tkazadi, Fall 2026]

2 2. 5-hafta — Muammoni qo’yish va

modellashtirish II (Problem Framing and Modelling II)

2.1 2.1. Asosiy qoidalar (5-haftaning «barcha qoidalari»)

5-hafta leksiyasi shakllantirilgan muammoni oddiy modelga aylantiradi va u qanday taxminlar qilayotganini aytishni o’rgatadi. 4-haftaning «bir nafasda» takrori: dalillar fakt, xulosa, spekulatsiya va fikrga saralanadi; ehtiyojlar, yechimlar emas — yaxshi qo’yilish qurilmaning nomini aytmaydi; o’zgaruvchilar — birliklari bor o’lchanadigan kattaliklar (performance, design, context); samaradorlikni steykxolderlar belgilaydi — uni raqamlarda yozib qo’yamiz.

Model — maqsadli soddalashtirish

Model — real tizimning aniq bir savolga javob berish uchun qurilgan soddalashtirilgan ifodasi (A model is a simplified representation of a real system, built to answer a specific question). Har bir model nimadirni saqlab qoladi (avtobus yurish zaxirasi savoli uchun — batareya energiyasi, masofa, kilometrga sarf), nimadirni tashlab yuboradi (avtobus rangi, o’rinlar soni, har bir burilishning aniq shakli) va doim maqsadga ega — savolga: «bir zaryad kunlik marshrutga yetadimi?».

Leksiyaning kirish misoli — bitta kampus elektr tarmog’i va ikkita xarita. Bir chiziqli sxema (Map A) ulanish savollariga javob beradi: kutubxona fideri o’chsa qaysi

binolar quvvatni yo’qotadi; uzgichni qayerga qo’yish kerak; qaysi uzgich nosozlikni izolyatsiya qiladi; u masofalarni, kabel kesimlarini va vaqtni tashlab yuboradi. Geografik sxema (Map B) joylashuv savollariga javob beradi: ustaxonagacha bo’lgan kabel uzunligi qancha, qaysi liniyalar daryo yoki yo’lni kesib o’tadi, qaysi bino podstansiyaga yaqinroq; u kommutatsiyani, himoyani va quvvatlarni tashlab yuboradi. Xaritalarning hech biri tarmoqning o’zi emas: har biri — bitta turdagi savollar uchun soddalashtirilgan manzara. Haftaning epigrafi — statistik Jorj Boks: «All models are wrong, but some are useful» («Barcha modellar noto’g’ri, lekin ba’zilari foydali»).
[Manba: Lecture05, 2, 4–7-slaydlar]

Modelning to’rt turi

Kurs to’rt turni ajratadi. Fiziki model — real nusxa: kichiktirilgan yoki soddalashtirilgan obyekt, masalan, aerodinamik trubada sinovdan o’tkazilgan shamol turbinasining parragi. Grafik model — diagramma: qismlar va bog’lanishlarning chizmasi, masalan, bir chiziqli sxema yoki avtomobilning energiya oqimlari diagrammasi. Matematik model — tenglamalar: o’zgaruvchilar orasidagi bog’liqliklar, masalan, elektr zanjiri uchun Om qonuni va daraja qonuni. Hisoblash modeli — hisoblash: kompyuterda qadam-baqadam bajariladigan qoidalar, masalan, elektrga soatlik talab jadvali. Real loyihalar bir necha turni aralashtiradi: diagramma — tartibga solish uchun, tenglamalar — hisoblash uchun, jadval

- — sonlarni hisoblab chiqish uchun.

Bitta tizim — uchta model (kampus elektr ta’minoti): bir chiziqli sxema (grafik; «fider o’chganda qaysi binolar quvvatni yo’qotadi?» degan savolga javob beradi; masofalarni, quvvatlarni, vaqtni tashlab yuboradi); energetik balans supply = demand + losses (matematik; «sutkalik generatsiya sutkalik talabni qoplaydimi?» degan savolga javob beradi; talab qaysi soatda paydo bo’lishini tashlab yuboradi); soatlik talab jadvali (hisoblash; «cho’qqi qaysi soatda keladi?» degan savolga javob beradi; tarmoq sxemasi va kuchlanishlarni tashlab yuboradi). Bitta tizim, uchta model — qaysi birini ishlatishni savol hal qiladi.
[Manba: Lecture05, 8–9-slaydlar; Lab5, 3-sahifa]

Model anatomiyasi: to’rt qism

Butun model to’rt qismdan iborat. Kirishlar (inputs) — nimani beramiz: tanlaydigan yoki o’zgartira oladigan qiymatlar (batareya hajmi, tezlik, marshrut uzunligi). Parametrlar (parameters)

- — qat’iy saqlaydigan narsalarimiz: tizimni va uning sharoitlarini tasvirlaydigan sonlar (kilometrga energiya sarfi, batareyaning ishlatiladigan ulushi). Bog’liqliklar (relationships) — qoidalar: sonlarni bog’laydigan tenglamalar yoki qadamlar (Energy = energy per km × distance). Chiqishlar (outputs) — model nimani bashorat qiladi: baholaydigan natijalar (yurish zaxirasi — km, kunlik energiya — kVt· soat/kun). «Model

- bu mashina: sonlar kiradi, qoida qo’llaniladi, sonlar chiqadi» (A model is a machine). Har bir son o’z birliklariga muhtoj.

4-hafta o’zgaruvchilari model rollariga aylanadi: performance-o’zgaruvchilar → chiqishlar (bir zaryad bilan yurish zaxirasi [km], kunlik energiya [kVt· soat/kun]); design-o’zgaruvchilar → kirishlar (batareya sig’imi [kVt·soat], avtobuslar soni);

context-o’zgaruvchilar → parametrlar (marshrut uzunligi [km], havo harorati [°C], depodagi zaryadlash soatlari). O’tgan haftaning o’zgaruvchilar ro’yxati — bu hafta modelining skeleti bo’lib qoladi.

[Manba: Lecture05, 13–14-slaydlar; Lab5, 4-sahifa]

Need–Know–How–Solve va birinchi avtobus modeli

Haftaning usuli — Need–Know–How–Solve (Kosky, 2-bob): Need — xohlayotgan o’zgaruvchimiz (bir zaryadning yurish zaxirasi, km); Know — allaqachon ma’lum bo’lganlar (batareya sig’imi, ishlatiladigan ulush, km ga sarf, marshrut uzunligi); How — model va taxminlar (Range = usable energy ÷ energy per km); Solve — hisoblash, birliklarni tekshirish, talqin qilish. Kosky ta’kidlaydi: How masalani yechish uchun qilinadigan taxminlarni ham o’z ichiga oladi. 4-hafta Need bergan edi; 5-hafta How ni quradi — va uning ichiga yashiringan taxminlarni.

Birinchi model — elektr kampus avtobusi: qatnov energiyasi $E = e \times d$, yurish zaxirasi $R = (u \times C) \div$ e, bunda C — batareya sig’imi [kVt·soat], u — ishlatiladigan ulush (birliksiz), e — sarf [kVt· soat/km], d

- — masofa [km], R [km], E [kVt·soat]. Kosky bo’yicha birliklar tekshiruvi: $(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] = R [km].

$E = e \times d$ [kVt·soat] = [kVt·soat/km] × [km]

$R = (u \times C) \div e \rightarrow 160$ [kVt·soat] ÷ 1,2 [kVt·soat/km] = 133 [km]

[Manba: Lecture05, 15–16-slaydlar; usul: Kosky, 2-bob]

Model raqamlari: 160 kVt·soat, 133 km, 96 km

Sonlarni qo’yamiz (ilustrativ, ma’lumot emas): ishlatiladigan energiya $u \times C = 0,8 \times 200$ kVt·soat = 160 kVt·soat; yurish zaxirasi $R = 160$ kVt·soat ÷ 1,2 kVt·soat/km = 133 km; kunlik ehtiyoj — 8 aylanish $\times 12km =$

96 km. Model aytadi: bir zaryad kunga yetadi, 37 km ga yaqin zaxira bilan. Lekin bu songa qanchalik ishonish mumkin? Bu taxminlarga bog’liq.

[Manba: Lecture05, 17-slayd]

Uch xil taxmin va ularni yozish andozasi

Soddalashtiruvchi (simplifying) — nimalarni e’tiborsiz qoldiramiz: tepalar, svetoforlar, to’xtovlar, haydovchilar orasidagi farqlar. Ma’lumot (data) — nimani qat’iy belgilaymiz: $e = 1,2$ kVt·soat/km; $C = 200$ kVt·soat, $u = 0,8$. Chegaraviy (boundary) — nimani tashqarida qoldiramiz: yo’lovchilar, zaryadlash qurilmasi va tarmoq; modelda faqat avtobus. 2-hafta g’oyasi takrorlanadi: chegara — tanlov, va har bir taxmin ham — tanlov.

Kurs andozasi: «We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result]» — «[Taxmin] deb qabul qilamiz, chunki [sabab]. Agar bu noto’g’ri bo’lsa, [natijaga ta’siri]». Misol: «1,2 kVt·soat/km barcha mavsumlarda deb qabul qilamiz, chunki bizda faqat kuzgi test ma’lumotlari bor. Agar bu noto’g’ri bo’lsa, qishki yurish zaxirasi 96 km lik kunlik ehtiyojdan pastga tushishi mumkin». Tez tekshiruv: jamoadoshingiz siz nimalarni e’tiborsiz qoldirganingizni, qat’iy belgilaganingizni va tashqarida qoldirganingizni tushuna oladimi? Buni tekshirish mumkinmi? Yozilgan taxminni tekshirish mumkin.

Yashiringanini esa — yo’q.

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

[Manba: Lecture05, 19, 23-slaydlar; Lab5, 5-sahifa]

Yashirin taxminlar va ularning narxi

Avtobus modelining yashirin taxminlaridan hech biri tenglamaga yozilmagan. $e = 1,2$ kVt·soat/km — «har mavsumda bir xil»: salonni isitish e ni oshiradi va yurish zaxirasi pasayadi. «Marshrut tekis, yuklanish o'xshash»: tepalar va to'la avtobuslar ko'proq energiya sarflaydi. $u \times C = 160$ kVt·soat — «batareya hech qachon sig'imini yo'qotmaydi»: eskirayotgan batareya kamroq saqlaydi. «To'la batareya bilan boshlaymiz»: depodagi zaryadlash doim ishlaydi; o'tkazib yuborilgan zaryad kunni qisqartiradi. Aynan shu sababdan taxminlar yozib qo'yiladi.

Bitta model — har xil taxminlar: bazaviy holat 133 km; yo'lovchilar bilan to'la yuklanish 114 km; eski batareya 107 km; qishki isitish 89 km; qish + eski batareya 71 km (holatlar: $e = 1,4 va 1,8$ kVt·soat/km, ishlatiladigan energiya 128 kVt·soat). Kunlik ehtiyoj 96 km: kuni bazaviy holat, to'la yuklanish va eski batareya qoplaydi; qishki isitish va «qish + eski batareya» — allaqachon yo'q. Xulosa: «bir zaryad kunga yetadi» degan gap faqat taxminlar to'g'ri turganda to'g'ri.

Xuddi shu g'oyaning quyosh misoli: yashirin taxmin — «quyosh butun kun to'liq quvvat bilan porlaydi». Sodda model: 5 kVt $\times 24$ soat $= 120$ kVt·soat kuniga; ochiq kun profili — kuniga taxminan 31 kVt·soat. Sodda model deyarli to'rt barobar oshirib yuborilgan. Birliklarga e'tibor bering: kVt — quvvat, kVt·soat — energiya. Songa ishonishdan oldin, u qanday shartlarni sukut bilan qabul qilayotganini so'rang.

[Manba: Lecture05, 20–22-slaydlar]

Model yetarlicha yaxshimi? (Fit for purpose)

Uchta verdikt. Judayam oddiy (too simple) — muhim narsani o'tkazib yuboradi: $R = 160 \div 1,2$ yilning har kuni; qish, tepalar va eskirish ko'rinmaydi. Maqsadga mos (fit for purpose) — savolga javob beradi: yoz va qish uchun alohida sarf plus xavfsizlik zaxirasi; bir zaryad kuni qoplaydimi degan masalani hal qilish uchun yetarli. Judayam batafsil (too detailed) — qurish va tekshirish mumkin emas: batareya kimyosi, har bir svetofor, har bir haydovchining odatlari; kerak ma'lumotlar yo'q. Qoida:

qaror qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy modelni tanlang.

Model chalg'itadigan holatlar: yurish zaxirasi modeli ($e = 1,2 kVt$·soat/km) yumshoq kuzgi test kunlari uchun qurilgan, ammo qishki sovuq (cold snap) davrida ishlatiladi — isitish e ni oshiradi, yurish zaxirasi ortiqcha baholangan; quyosh ishlab chiqarish profili ochiq yoz kuni uchun qurilgan, ammo bulutli qish haftasida ishlatiladi — ishlab chiqarish profildan ancha past; yotoqxona yuki 2 kVt — yumshoq ob-havo uchun, ammo qattiq sovuq haftasida ishlatiladi — yuk 2 kVt dan ancha yuqori. Har bir modelning o'z taxminlari to'g'ri bo'lgan diapazoni bor. Uni biling va e'lon qiling.

[Manba: Lecture05, 27, 29-slaydlar]

Uchta tekshiruv va «qurish — tekshirish — qayta ko'rib chiqish» sikli

Uchta sog'lom fikr tekshiruvi (sanity checks): (1) birliklar — $(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] km beradi, yurish zaxirasining birligi to'g'ri; (2) kattalik tartibi — 133 km shahar avtobusi uchun ishonchlimi: o'nlab–yuzlab km, 3 km ham emas, 3 000 km ham emas; (3) ma'lum qiymat — natija datasheet, test-drayv yoki o'tgan oyning loglari bilan mos keladimi. Kosky energiya misolini «Is this a reasonable answer?» savoli bilan yakunlaydi — uni har safar bering.

Hafta sikli: Frame (muammoni qo'yish va o'zgaruvchilar) $\rightarrow$ Build (birliklar bilan birinchi oddiy model) $\rightarrow$ Check (birliklar, o'lcham, ma'lum qiymatlar) $\rightarrow$ Revise (taxmin-

larni tuzatish; kerak bo’lgandagina tafsilot qo’shish) — qaror uchun yetarli darajada yaxshi bo’lguncha takrorlash. Anons: 11-haftada sezgirlik tahlili «agar bu taxmin noto’g’ri bo’lsa — va qanchalik?» deb so’raydi.

[Manba: Lecture05, 28, 30–31-slaydlar]

2.2 2.2. 5-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari

S1. Model nima? Nega leksiya «hech bir xarita tarmoqning o’zi emas» degan da’voda turadi?

Javob. Model — real tizimning aniq bir savolga javob berish uchun qurilgan soddalashtirilgan ifodasi. Leksiya misoli: bitta kampus elektr tarmog’i va ikkita xarita — bir chiziqli sxema (ulanish savollari: fider o’chganda qaysi binolar quvvatni yo’qotadi, uzgichni qayerga qo’yish kerak, qaysi uzgich nosozlikni izolyatsiya qiladi) va geografik sxema (joylashuv savollari: ustaxonagacha kabel uzunligi, daryo yoki yo’l bilan kesishishlar, podstansiyaga eng yaqin bino). Xaritalarning hech biri tarmoq emas: har biri — bitta turdagi savollar uchun qilingan soddalashtirilgan manzara. Jorj Boks epigrafi: «All models are wrong, but some are useful».

S2. Leksiya, «Match the Question to the Model» interaktivi: A–F savollarining oltitasining har biriga qaysi model turi ko’proq mos tushadi va nega?

Javob. A (bir zaryad bilan yurish zaxirasi) — matematik: energiya $=$ km ga sarf $\times$ masofa, batareya energiyasiga qarshi. B (fider o’chganda qaysi binolar quvvatni yo’qotadi) — grafik: bir chiziqli sxema qaysi fider binoni oziqlantirishini ko’rsatadi. C (yotoqxona harorati bir kunda) — hisoblash: soatlar bo’yicha yuramiz. D (kuchli shamoldagi turbina parragi) — fiziki: aerodinamik trubadagi parrak. E (gavjum bekatda yo’lovchilar qayerda turadi) — grafik: bekat eskizi. F (binoning kunlik energiyasi) — matematik: yuklar bo’yicha kVt $\times$ soat $=$ kVt·soat. Bir necha tur mos kelishi mumkin — nega ekanini tushuntiring.

S3. Har qanday model qanday to’rt qismdan iborat? Elektr avtobusi uchun har biriga misol keltiring.

Javob. Kirishlar — nimani beramiz va o’zgartira olamiz: batareya hajmi, tezlik, marshrut uzunligi. Parametrlar

- — qat’iy saqlaydigan narsalarimiz: km ga sarf, batareyaning ishlatiladigan ulushi. Bog’liqliklar — sonlarni bog’laydigan qoidalar: Energy $=$ energy per km $\times$ distance. Chiqishlar — baholaydigan bashoratlar: yurish zaxirasi [km], kunlik energiya [kVt· soat/kun]. Leksiyaning formulasi: «model — bu mashina: sonlar kiradi, qoida qo’llaniladi, sonlar chiqadi», va har bir son o’z birliklariga muhtoj.

S4. 4-hafta o’zgaruvchilari (performance, design, context) qanday qilib model rollariga aylanadi?

Javob. Performance-o’zgaruvchilar chiqishlarga aylanadi: bir zaryad bilan yurish zaxirasi [km], kunlik energiya [kVt· soat/kun]. Design-o’zgaruvchilar — kirishlarga: batareya sig’imi [kVt·soat], avtobuslar soni. Context-o’zgaruvchilar — parametrlarga: marshrut uzunligi [km], tashqi harorat [°C], depodagi zaryadlash soatlari. O’tgan haftaning o’zgaruvchilar ro’yxati — bu hafta modelining skeleti bo’lib qoladi: o’zgaruvchining roli uning hisobga qanday kirishiga aniqlanadi.

S5. Need–Know–How–Solve ni avtobus yurish zaxirasi savoliga qo’llang.

Javob. Need — xohlayotgan o'zgaruvchimiz: bir zaryadning yurish zaxirasi [km]. Know — ma'lum bo'lganlar: batareya sig'imi, ishlatiladigan ulush, km ga sarf, marshrut uzunligi. How — model va taxminlar: Range = usable energy ÷ energy per km, ya'ni $R = (u \times C)$ ÷ e; Kosky bo'yicha, How yechim uchun qilingan taxminlarni ham o'z ichiga oladi. Solve — hisoblash, birliklarni tekshirish, talqin qilish: $(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] = R [km]. 4-hafta Need berdi; 5-hafta How ni quradi — va unga yashiringan taxminlarni.

S6. Avtobus modeliga sonlarni qo'ying: ishlatiladigan energiya, yurish zaxirasi va kunlik ehtiyoj qanday bo'ladi?

Javob. Ishlatiladigan energiya $u \times C = 0,8 \times 200$ kVt·soat $= 160$ kVt·soat. Yurish zaxirasi $R = 160$ kVt·soat ÷ 1,2 kVt·soat$/km = 133$ km. Kunlik ehtiyoj: 8 aylanish $\times 12km = 96$ km. Model xulosasi: bir zaryad kunga yetadi, 37 km ga yaqin zaxira bilan. Leksiya darhol ogohlantiradi: songa qanchalik ishonish mumkinligi taxminlarga bog'liq; qiymatlar ilustrativ, o'lchangan ma'lumotlar emas.

S7. Kurs qanday uch xil taxminni ajratadi? Avtobus modeli uchun har biriga bittadan misol bering.

Javob. Soddalashtiruvchi — e'tiborsiz qoldiradiganlarimiz: tepalar, svetoforlar, to'xtovlar, haydovchilar orasidagi farqlar. Ma'lumotga oid taxminlar — qat'iy belgilaydiganlarimiz: $e = 1,2$ kVt·soat/km; $C = 200$ kVt·soat, $u = 0,8$. Chegaraviy — model chegarasidan tashqarida qoldiradiganlarimiz: yo'lovchilar, zaryadlash qurilmasi, tarmoq; modelda faqat avtobus. Har bir taxmin — tanlov (2-haftadagi tizim chegarasi kabi) va har biri andoza bo'yicha yoziladi: «We assume … because …. If it is wrong, …».

S8. Leksiya, «Spot the Hidden Assumptions» mashqi: «Yotoqxonga 2 kVt lik isitgich kerak, demak kun 48 kVt·soat turadi» degan da'voda yashirin taxminni toping va uni andoza bo'yicha qayta yozing.

Javob. Yashirin taxmin: isitgich ob-havodan qat'iy nazar, to'liq quvvat bilan 24 soat ishlaydi. Qayta yozilishi: «Isitgich doim yoniq deb taxmin qilamiz, chunki bizda termostat haqida ma'lumot yo'q. Agar u tsiklik o'chib-tursa, energiya 48 kVt·soat dan past bo'ladi». Xuddi shunday: «3 000 kVt·soat kuniga $\rightarrow 90000$ kVt·soat 30 kunda» — «har kun o'rtacha» taxmini: agar qish kunlari ko'proq sarflasa, oy 90 000 dan oshadi. «1,2 kVt·soat$/km \rightarrow 12km$ lik aylanishda o'n avtobus $= 144$ kVt·soat» — «hammasida sarf bir xil» va «bittadan aylanish» taxminlari: agar ayrim aylanishlar to'la bo'lsa, yig'indi 144 kVt·soat dan oshadi.

S9. To'la yuklanishda, eski batareyada va qishki isitishda yurish zaxirasi qanday o'zgaradi?

Javob. Bazaviy holat — 133 km; yo'lovchilar bilan to'la yuklanish — 114 km; eski batareya — 107 km; qishki isitish — 89 km; qish + eski batareya — 71 km (holatlar: $e = 1,4 va 1,8$ kVt·soat/km, ishlatiladigan energiya 128 kVt·soat). Kunlik ehtiyoj 96 km: dastlabki uch holat kuni qoplaydi, qishki isitish va «qish + eski batareya» — yo'q. Leksiya mohiyati: «bir zaryad kuni qoplaydi» faqat taxminlar to'g'ri turganda to'g'ri.

S10. Quyosh batareyasining sodda bahosi 5 kVt $\times 24$ soat $= 120$ kVt·soat/kun nega deyarli to'rt barobar oshirib yuborilgan?

Javob. Yashirin taxmin — «quyosh butun kun to'liq quvvat bilan porlaydi». Sodda model 5 kVt $\times 24$ soat $= 120$ kVt·soat kuniga beradi; ochiq kun profili — kuniga taxminan 31 kVt·soat, ya'ni deyarli to'rt barobar kam. Saboq: songa ishonishdan oldin, u qanday shartlarni sukut bilan qabul qilayotganini so'rang. Va birliklarni ajratib turing: kVt — bu quvvat, kVt·soat — energiya.

S11. «Fit for purpose» nimani anglatadi va model qanday ikki qarama-qarshi

holatda yiqiladi?

Javob. Fit for purpose — model savolga javob berish va qaror qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi. «Juda oddiy» yiqilishi: $R = 160 \div 1{,}2$ yilning har kuni — qish, tepalar va eskirish ko'rinmaydi. «Juda batafsil» yiqilishi: batareya kimyosi, har bir svetofor, har bir haydovchining odatlari — modelni qurish va tekshirish mumkin emas, mavjud bo'lmagan ma'lumotlar kerak. Maqsadga mos model — masalan, yoz va qish uchun alohida sarf plus xavfsizlik zaxirasi — bir zaryad kuni qoplaydimi degan masalani hal qilish uchun yetarli. Qoida: qaror qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy modelni tanlang.

S12. Model qanday uchta sog'lom fikr tekshiruvidan o'tadi va model qachon «chalg'itadi»?

Javob. Tekshiruvlar: (1) birliklar — $(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] km beradi; (2) kattalik tartibi — 133 km shahar avtobusi uchun ishonchli (o'nlab–yuzlab km, 3 emas, 3 000 ham emas); (3) ma'lum qiymat — datasheet, test-drayv, o'tgan oyning loglari. Model o'z taxminlarining diapazoni tashqarisida chalg'itadi: kuzgi yurish zaxirasi modeli — qishki sovuqda; ochiq yoz kuni profili — bulutli qish haftasida; yumshoq ob-havo uchun 2 kVt lik yuk — sovuq haftasida. Har bir modelning taxminlari to'g'ri bo'lgan diapazoni bor: uni biling va e'lon qiling.

S13. Lab 5: baholanadigan jamoa ishi (o'n qadam) nimadan iborat va qanday baholanadi?

Javob. Jamoa Lab 4 dagi bilan bir xil senariy kartochkasini oladi va 45 daqiqada o'n qadamni bosib o'tadi: (1) model savoli; (2) asoslash bilan tur; (3) anatomiya — kirishlar, parametrlar, bog'liqliklar, birliklar bilan chiqishlar; (4) Need–Know–How–Solve; (5) andoza bo'yicha kamida oltita taxmin; (6) Safe / Risky / Need Data belgilash; (7) bitta taxminni almashtirish va uning chiqishga ta'siri; (8) tekshiruvlar — birliklar, kattalik tartibi, ma'lum qiymat; (9) verdikt Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; (10) qayta ko'rib chiqish va ma'lumotga ehtiyoj. Qadam bahosi: $\frac{3}{2}/\frac{1}{0}(to'liq/$ qisman / deyarli hech narsa / mavjud emas); qadamlar tartibda — har bir keyingisi oldingilariga bog'liq.

S14. Lab 5, namunaviy javob «EV Charging & Battery Test Station»: modelning savoli, turi, anatomiyasi va natijasi qanday? 50 kVt lik tez zaryadlashga o'tsak nima bo'ladi?

Javob. Savol: eng gavjum soatda stansiyaning cho'qqi quvvati tarmoq operatorining 150 kVt limitiga sig'adimi? Tur — matematik. Anatomiya: kirishlar — band zaryadlagichlar n [dona], bitta zaryadlagich quvvati P_1 [kVt]; parametrlar — limit $L = 150$ kVt, 4 zaryadlagich; bog'liqlik $P = n \times P_1$, agar $P \leq L$ bo'lsa — moslik; chiqishlar — P [kVt], ha/yo'q. Solve: $P = 4 \times 22 = 88$ kVt ≤ 150 kVt. Stress-test: $P_1 = 50$ kVt bo'lsa, $P = 4 \times 50 = 200$ kVt — limitdan yuqori, model yashirin qoidabuzarlikni fosh qiladi. Verdikt: Fit for Purpose; qayta ko'rib chiqish — eng yomon holat o'rniga o'lchangan xilma-xillik koeffitsienti; kerakli ma'lumot — zaryadlagichlar bo'yicha o'lchov haftasi.

[Manba: Lecture05; Lab5 — 5-hafta leksiya va laboratoriya savollari]

2.3 2.3. 5-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan

Laboratoriya 5 80 daqiqa davom etadi: 5-leksiya takrori (15 daq) — model nima, to'rt tur, anatomiya va taxminlar; senariy kartochkalarini qaytarish (5 daq) — Lab 4 / Homework dagi o'sha o'nta kartochka, jamoa o'zinikini oladi; «Build & Check a Model» jamoa ishi (45 daq, baholanadi) — model andozasini to'ldirish: anatomiya, Need–Know–How–Solve, taxminlar, tekshiruvlar, fit for purpose; namunaviy javob

tahlili (15 daq) — EV Charging & Battery Test Station senariysi uchun ishlangan model.

[Manba: Lab5, 2-sahifa]

L5-1 topshirig’i. Build & Check a Model — o’n qadam (baholanadi, 45 daqiqa)

Shart: Lab 4 / Homework dagi bilan bir xil senariy kartochkasidan foydalaning va unga e’lon qilingan taxminlar bilan ishlaydigan model quring. O’n qadam:

- Modelning aniq bitta savoli/maqsadini belgilash (savol shaklida yozish).
- Model turini tanlash va asoslash.
- Anatomiyani qurish: kirishlar, parametrlar, bog’liqliklar, chiqishlar — hammasi birliklar bilan.
- Need–Know–How–Solve ni to’ldirish.
- Kamida 6 taxmin yozish: soddalashtiruvchi, ma’lumot, chegaraviy — andoza bo’yicha.
- Har bir taxminni Safe / Risky / Need Data deb belgilash.
- Bitta taxminni o’zgartirish; chiqishga ta’sirini tushuntirish.
- Modelni tekshirish: birliklar, kattalik tartibi, ma’lum qiymat.
- Modelni baholash: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed.
- Bitta qayta ko’rib chiqish va bitta qo’shimcha ma’lumot ehtiyojini nomlash.

Qadam bo’yicha baholash: 3 — yaxshi/to’liq; 2 — qisman; 1 — mavjud, deyarli hech narsa qilinmagan; 0 — yo’q. Ish jonli ravishda o’n qadamning barchasi bo’yicha baholanadi; ularni tartibda bajaring — har bir keyingi qadam oldingilarida yozilganlarga bog’liq.

[Manba: Lab5, 7-sahifa]

L5-1 namunaviy javobi — «EV Charging & Battery Test Station» senariysi

1-qadam. Model savoli. «Eng gavjum soatda stansiyaning cho’qqi quvvati tarmoq operatorining 150 kVt limiti ichida qoladimi?» (Will the station’s peak power draw stay within the grid operator’s 150 kW limit during the busiest hour?)

2-qadam. Model turi — matematik. Tanlangan, chunki savol — to’g’ridan-to’g’ri hisob: bitta zaryadlagich quvvati $\times$ ishlatiladigan zaryadlagichlar soni, limit bilan solishtirish.

3-qadam. Model anatomiyasi.

Qism	Nomi (birlik bilan)	Rol
Kirishlar	band zaryadlagichlar n [dona]; bitta zaryadlagich quvvati P_1 [kVt]	nimani beramiz / tanlay olamiz
Parametrlar	tarmoq limiti $L = 150$ [kVt]; zaryadlagichlar soni $= 4$	qat’iy saqlaydiganimiz
Bog’liqliklar	umumiy quvvat: $P = n \times P_1$; agar $P \leq L$ bo’lsa — moslik	tenglama / qoida
Chiqishlar	umumiy quvvat P [kVt]; moslik (ha/yo’q)	model nimani bashorat qiladi

2.1-jadval. Zaryadlash stansiyasi modelining anatomiyasi (Lab 5, 3-qadam)

4-qadam. Need–Know–How–Solve. Need — cho’qqi quvvati [kVt]. Know — bitta zaryadlagichga $P_1 = 22$ kVt; 4 zaryadlagich; limit 150 kVt. How — $P = n \times P_1$, cho’qqida $n = 4$. Solve — $P = 4 \times 22 = 88$ kVt ≤ 150 kVt

- — moslik tasdiqlandi.

5–6-qadamlar. Andoza bo’yicha oltita taxmin va ularning tasnifi.

Biz … deb taxmin qilamiz, chunki …	Turi	Xavf	Agar noto’g’ri bo’lsa …
Cho’qqida 4 zaryadlagichning barchasi bir vaqtda 22 kVt sarflaydi, chunki bu har bir qurilmaning nominal quvvati	ma’lumot	Safe	haqiqiy cho’qqi quvvati pastroq bo’ladi, yuqori emas
Zaryadlash quvvati seans davomida doimiy, chunki to’liq zaryad yaqinidagi quvvat pasayishini e’tiborsiz qoldiramiz	soddalashtiruvchi	Risky	haqiqiy cho’qqi modellashtirilganidan biroz past bo’ladi
Diagnostik test ahamiyatsiz darajada kam sarflaydi, chunki bu kichik tok bilan o’lchash	soddalashtiruvchi	Safe	model sarfni biroz kam ko’rsatadi
Model chegarasida faqat 4 zaryad bo’limi bor, chunki binoning yoritgichi/HVAC alohida hisoblagichda hisobga olinadi	chegaraviy	Need Data	binoning yuki ulanishga qo’shilishi mumkin
Batareyalar holatini tekshirish elektr yukini qo’shmaydi, chunki u zaryadlagichning o’z diagnostikasidan foydalanadi	chegaraviy	Safe	natijada o’zgarish kutilmaydi
Cho’qqi soatida 4 zaryadlagichning barchasi bir vaqtda band bo’lishi mumkin, chunki bu o’rtacha emas, eng yomon holat	ma’lumot	Risky	agar bir vaqtda 4 dan kam band bo’lsa, sarf past bo’ladi

2.2-jadval. Namunaviy javobning taxminlari va ularning belgilanishi (Lab 5, 5–6-qadamlar). Safe — oddiy sharoitda bajariladi; Risky — buzilishi va javobni o’zgartirishi mumkin; Need Data — hozircha ayta bo’lmaydi

7-qadam. Bitta taxminni o’zgartirish. Zaryadlagichlar tez zaryadlash rejimiga o’tkazildi: P_1 bitta zaryadlagichga 22 dan 50 kVt gacha ko’tariladi. Yangi natija: $P = 4 \times 50 = 200$ kVt — 150 kVt limitidan yuqori. Model dastlabki taxmin yashirgan moslik buzilishini fosh qiladi.

8-qadam. Modelning uchta tekshiruvi.

Tekshiruv	Natija
Birliklar	n [dona] $\times P_1$ [kVt] $= P$ [kVt] — birliklar mos
Kattalik tartibi	4 tez zaryadlagich uchun 88 kVt ishonchli; 8 kVt emas (juda kam) va 8 000 kVt ham emas (juda ko’p)
Ma’lum qiymat	ommaviy DC-zaryadlagichlarning datasheeti bilan mos keladi (standart qurilmaga ~{}20–25 kVt)

2.3-jadval. Stansiya modeli uchun sog’lom fikr tekshiruvlari (Lab 5, 8-qadam)

9–10-qadamlar. Verdikt, qayta ko’rib chiqish, ma’lumotga ehtiyoj. Verdikt: Fit for Purpose — model mavjud ma’lumotlar bilan moslik savoliga (150 kVt ga qarshi ha/yo’q) javob beradi, daqiqalik yuk egri chizig’ini simulyatsiya qilmasdan. Qayta ko’rib chiqish: «4 tasi birdan band» degan eng yomon holatni real ishlatish jurnallaridan olingan o’lchangan xilma-xillik koeffitsienti bilan almashtirish. Qo’shimcha ma’lumot ehtiyoji: har bir zaryadlagich bo’yicha o’lchangan quvvat haftasi, 22 kVt reytingni amaliyotda tasdiqlash uchun.

[Manba: Lab5, 11–14-sahifalar]

L5-2 topshirig’i. Model Building & Assumption Testing Worksheet (5-hafta varag’i)

Uy varag’i laboratoriyaning o’n qadamini takrorlaydi. Varaqning yo’riqnomasi: «Lab 4 / Homework dagi bilan bir xil senariy kartochkasidan foydalaning. Uni ishlaydigan modelga aylantiring: savol va turini belgilang, anatomiyani quring, Need–Know–How–Solve ni qo’llang, taxminlarni yozib tasniflang, bittasini stress-testdan o’tkazing, natijani sog’lom fikr bilan tekshiring va model maqsadga mos-mos ekanini hal qiling». Varaqning bandlari:

- Model Question / Purpose — model javob berishi kerak bo’lgan bitta savol; savol shaklida yozish.
- Model Type & Justification — Physical / Graphical / Mathematical / Computational va nega aynan shu tur

mos tushadi.

- Model Anatomy — har bir qismni birlik bilan nomlash: Inputs (nimani beramiz / tanlay olamiz),

Parameters (qat’iy saqlaydiganimiz), Relationships (tenglama yoki qoida), Outputs (nimani bashorat qiladi).

- Need–Know–How–Solve — jadvalning to’rt katakchasi.
- Kamida 6 taxmin — soddalashtiruvchi, ma’lumot va chegaraviy; har biri qatorlar bo’yicha: «We assume . . .

because . . .. If it is wrong, . . .».

- Har bir taxminning tasnifi: turi (simplifying / data / boundary) va Safe / Risky / Need Data.
- Bitta taxminni o’zgartirish: eski qiymat, yangi qiymat, chiqishga ta’siri.
- Modelni tekshirish: birliklar — mos keladimi; kattalik tartibi — son ishonchlimi;

ma’lum qiymat — datasheet yoki ma’lum holat bilan mos keladimi.

- Verdikt: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed — va nega.

- Bitta qayta ko’rib chiqish va bitta qo’shimcha ma’lumot ehtiyoji.

Varaqning namunaviy yechimi — L5-1 topshirig’ining namunaviy javobi (2.1–2.3-jadvallar va 4, 7, 9–10-qadamlar).
[Manba: Lab5ModelWorksheetTemplate.txt]

L5-3 topshirig’i. Engineering Problem Framing — universal andoza (30–40 daqiqa, jamoa ishi)

Muammoni qo’yish bo’yicha jamoa ishi blanki. Yo’riqnoma: «Senariyni ehtiyotkorlik bilan o’qing. Da’volarni tasniflash uchun matndagi dalillardan foydalaning, muammoni qo’ying, jarayon oqim diagrammasini chizing, o’zgaruvchilarni birliklar bilan belgilang, steykxolderlar qarashlarini yoyib bering va majburiy (must-have) hamda istak (nice-to-have) maqsadlarni taklif qiling. Muammo qo’yilishi yechimlardan xoli bo’lishi kerak». Quyida — EV Charging & Battery Test Station kartochkasi bo’yicha namunaviy javoblar bilan A–H bo’limlari.

A. Sort the Evidence. Senariy da’volarini tasniflang: ikkitadan fakt, xulosa (inference), spekulatsiya va fikr, har biri «nega aynan shu toifa» degan izoh bilan. Stansiya kartochkasi bo’yicha namunaviy misollar: fakt — tarmoq operatorining limiti $L = 150$ kVt; fakt — 4 zaryad bo’limining har biri 22 kVt ga mo’ljallangan; xulosa — to’rt zaryadlagich bir vaqtda ishlaganda cho’qqi quvvati 88 kVt ≤ 150 kVt (model hisobi); xulosa — agar bir vaqtda to’rttadan kam band bo’lsa, sarf 88 kVt dan past bo’ladi; spekulatsiya — zaryadlagichlarni tez rejimga o’tkazish P_1 ni 50 kVt gacha ko’taradi (7-qadam stress-test gipotezasi); spekulatsiya — binoning yoritgichi/HVAC xuddi shu ulanishga yuk qo’shadi (chegaraviy taxmin, Need Data); fikr — «model yetarli darajada yaxshi: u yuk egri chizig’ini simulyatsiya qilmasdan moslik savoliga javob beradi» (9-qadam verdikti); fikr — «eng yomon holatni o’lchangan xilma-xillik koeffitsienti bilan almashtirish» (10-qadam tavsiya-qayta ko’rib chiqish).
[Dalillar — Lab 5 namunaviy javobidan; andoza bo’yicha jamoa o’zining
kartochkasidan $2 + 2 + 2 + 2$ ta yozib oladi]

B. Complaint $\rightarrow$ Need $\rightarrow$ Problem Statement. Yo’l: shikoyat (odamlar nima deydi) $\rightarrow$ ehtiyoj (ularga aslida nima kerak) $\rightarrow$ yechimsiz muammo qo’yilishi. Qo’yilish andozasi: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]. Namunaviy javob: stansiya operatoriga eng gavjum soatda cho’qqi quvvatni tarmoq operatorining limiti ichida ushlab turish kerak; qo’yilish: «The station needs to keep its peak power draw within the grid operator’s limit, judged by total peak power P [kW] against $L = 150$ kW, within the four-bay charger configuration» — aniq yechim qurilmalarini nomlamasdan.

C. Process Flow Diagram (6–8 asosiy qadam). Start/End, Step, Decision (Ha/Yo’q), Wait/Queue belgilaridan va Flow strelkalaridan foydalaning; qadamlar orasida nima harakatlanayotganini yozing va o’zgaruvchilar/birliklarni belgilang. Stansiya uchun model (laboratoriya namunaviy javobida nomlangan amallar bo’yicha): Start $\rightarrow$ elektromobil kelishi $\rightarrow$ zaryad bo’limiga ulanish ($n + 1$ band [dona]) $\rightarrow$ zaryadlash seansi ($P_1 = 22kVt$, doimiy) $\rightarrow$ «diagnostik test kerakmi?» qarori $\rightarrow$ kichik tok bilan diagnostik test (ahamiyatsiz quvvat) $\rightarrow$ batareya holatini zaryadlagichning o’z diagnostikasi orqali tekshirish (qo’shimcha yuksiz) $\rightarrow$ bo’lim bo’shaydi ($n - 1$) $\rightarrow$ End; chegaradan tashqarida — alohida hisoblagichda hisobga olinadigan yoritgich/HVAC.

D. Variables on the Process. Kamida 5 o’zgaruvchi, jumladan kamida bitta performance, bitta design va bitta context; har biri uchun — qadam/oqim, birlik, tur (P / D / C) va qanday o’lchanadi. Model: performance

- umumiy cho’qqi quvvati P [kVt] (hisoblagich bo’yicha) va limitga moslik

[ha/yo'q]; design — zaryad bo'limlari soni [dona], zaryadlagich quvvati P_1 [kVt]; context — tarmoq limiti $L = 150$ kVt, yoritgich/HVAC yuki [kVt] (chegaradan tashqarida), cho'qqi yuklanish soati [kun soati].

E. Stakeholder Performance View. «Steykxolder → uning muvaffaqiyat g'oyasi → nomzod o'zgaruvchi → birlik» jadvali. Namunaviy qator: tarmoq operatori — muvaffaqiyat: cho'qqi quvvati 150 kVt ichida qoladi — o'zgaruvchi P [kVt]. Qolgan qatorlar jamoa kartochkasidagi steykxolderlar bo'yicha to'ldiriladi.

F. Must-have and Nice-to-have Targets. Kamida 3 o'zgaruvchi uchun qo'pol maqsadlar: must-have = talab (majburiyat), nice-to-have = tilak (istak). Model: eng gavjum soatda cho'qqi quvvati $P \leq 150$ kVt (must-have — operator limiti); tez zaryadlash $P_1 = 50$ kVt ga o'tgandan keyin ham $P \leq 150$ kVt (nice-to-have: bugun $P = 4 \times 50 = 200$ kVt — maqsad yukni boshqarishsiz bajarilmaydi); o'lchovlar bilan tasdiqlangan 22 kVt lik zaryadlagich reytingi (nice-to-have — 10-qadamning ma'lumot ehtiyoji).

G. Final Working Definition of System Performance. Gapni tugallang: «___ ning samaradorligi ___, ___ va ___ bilan baholanadi, har biri o'z birligi va maqsadi bilan, ___ ko'zi bilan». Model: EV Charging & Battery Test Station samaradorligi umumiy cho'qqi quvvati P [kVt] va 150 kVt limitiga moslik (ha/yo'q) bilan baholanadi, birliklar va maqsadlar bilan, tarmoq operatori ko'zi bilan.

H. 60-Second Team Report-Out (ixtiyoriy). To'rtta savol: yechimsiz muammo qo'yilishingiz qanday? eng muhim 2–3 o'zgaruvchi va birliklar qaysilar? qo'yilishingizda qaysi steykxolder hammadan muhimroq va nega? qanday bitta must-have maqsad va bitta nice-to-have maqsad?

[Manba: EngineeringProblemFramingBlanketTemplate.txt; namunaviy javoblar — EV Charging & Battery Test

Station kartochkasi bo'yicha, Lab 5 dan]

L5-4 topshirig'i. Milestone 2 — Independent Study (5-leksiyadan keyin)

- Muammo qo'yilishi hujjatini yozish: muammo formulasi, performance-o'zgaruvchilar,

talablar va tilaklar (demands and wishes).

- Modelni blok ko'rinishida chizish: kirishlar, parametrlar, bog'liqliklar, chiqishlar — har biri birliklar bilan.

- Kamida sakkizta taxmin yozish: nimani taxmin qilamiz, nega va nima o'zgaradi, agar bu

noto'g'ri bo'lsa.

- Har bir taxminni safe, risky yoki needs data deb belgilash.

Jamoa dasturi (deliverable): Milestone 2 — muammo qo'yilishi hujjati va modellashtirish taxminlari ro'yxati. Keyingi hafta kurs model ichiga sonlar kiritishni boshlaydi.

[Manba: Lecture05, 32-slayd]

2.4 2.4. Atamalar — 5-hafta glosariysi

Atama (UZ)	English	Bir iborada ta’rif
Model	Model	Aniq bir savolga javob berish uchun qurilgan real tizimning soddalashtirilgan ifodasi
Fiziki model	Physical model	Real kichiktirilgan yoki soddalashtirilgan nusxa: aerodinamik trubadagi turbina parragi
Grafik model	Graphical model	Qismlar va bog’lanishlar diagrammasi: bir chiziqli sxema, energiya oqimlari diagrammasi
Matematik model	Mathematical model	O’zgaruvchilar orasidagi tenglamalar: Om qonuni, energetik balans
Hisoblash modeli	Computational model	Kompyuterda qadam-baqadam bajariladigan qoidalar: soatlik talab jadvali
Kirishlar	Inputs	Modelga beradigan va tanlay oladigan narsalarimiz: batareya hajmi, tezlik, marshrut uzunligi
Parametrlar	Parameters	Qat’iy saqlaydiganimiz: km ga sarf, batareyaning ishlatiladigan ulushi
Bog’liqliklar	Relationships	Model sonlarini bog’laydigan qoidalar: Energy = energy per km $\times$ distance
Chiqishlar	Outputs	Baholaydigan bashoratlarimiz: yurish zaxirasi [km], kunlik energiya [kVt·soat/kun]
Soddalashtiruvchi taxmin	Simplifying assumption	E’tiborsiz qoldiradiganlarimiz: tepalar, svetoforlar, haydovchilar orasidagi farqlar
Ma’lumotga oid taxmin	Data assumption	Qat’iy belgilaydiganlarimiz: $e = 1,2$ kVt·soat/km; $C = 200$ kVt·soat, $u = 0,8$
Chegaraviy taxmin	Boundary assumption	Model chegarasidan tashqarida qoldiradiganlarimiz: yo’lovchilar, zaryadlash, tarmoq
Maqsadga moslik	Fit for purpose	Savolga qaror uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy model
Sog’lom fikr tekshiruvi	Sanity check	Birliklar, kattalik tartibi, ma’lum qiymat bilan solishtirish

[Manba: Lecture05; Lab5]

3 3. 6-hafta — Miqdoriy mulohazalar I (Quantitative Reasoning I)

3.1 3.1. Asosiy qoidalar (6-haftaning «barcha qoidalari»)

6-hafta leksiyasi talab, quvvat, intensivliklar va oqimlarga sonlarni qo’yadi va ularni baho bilan tekshirishni o’rgatadi. 5-haftaning «bir nafasda» takrori: modellar — maqsad bilan qurilgan soddalashtirilgan ifodalar; to’rt qism — kirishlar, parametrlar, bog’liqliklar, chiqishlar, hammasi birliklar bilan; taxminlar — nimalarni e’tiborsiz qoldiramiz, qat’iy belgilaymiz yoki tashqarida qoldiramiz, va ularni yozamiz; fit for purpose — savolga qaror qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy model.

Talab va quvvat: nimani so’rashadi va tizim nima bera oladi

Talab (demand) — tizim chiqarishi kerak bo’lgan narsa. Quvvat (capacity) — u chiqara oladigan maksimum. Ikkalasiga ham birlik va vaqt asosi (time basis) kerak: soatiga yo’lovchi, 13:00 dagi kVt, kuniga kVt·soat. Vaqt asosisiz son birliksiz son kabi no-to’liq. Kosky, 8-bob g’oyasi: shosse sig’imi — bu intensivlik.

Tizim	Talab	Quvvat	Birlik
Cho’qqi paytidagi kampus avtobusi	300 yo’lovchi yurmoqchi	240 tashiladi $(40 o'rin \times 6$ avtobus)	soatiga
Tushlik paytidagi oshxona	360 ovqatlanuvchi keladi	400 ovqat berilishi mumkin	soatiga
Depo ulanishi	olti zaryadlagich ishlasa 360 kVt	ulanish 200 kVt beradi	kVt
Cho’qqi paytidagi fakultet binosi	13:00 da 180 kVt sarflanadi	transformator reytingi 250 kVt	kVt

3.1-jadval. Leksiyaning to’rt tizimidagi talab va quvvat (qiymatlar ilustrativ)

Doimo o’xshashni o’xshash bilan solishtiring: ikkala tomonda bitta birlik va bitta vaqt asosi.

[Manba: Lecture06, 6–7-slaydlar; Lab6, 3-sahifa]

Utilizatsiya: talab ÷ quvvat

Utilizatsiya $=$ talab ÷ quvvat. Fakultet binosi: 180 ÷ 250 kVt $= 0,72$ — qulay. Oshxona: 360 ÷ 400 soatiga $= 0,90$ — tarang. Kampus avtobusi: 300 ÷ 240 soatiga $= 1,25$ — ortiqcha yuklanish. Depo, oltita zaryadlagichning barchasi: 360 ÷ 200 kVt $= 1,80$ — ortiqcha yuklanish. Empirik chegaralar: ~{}0,8 dan past — qulay (variatsiyalarni yutish uchun zaxira bor); ~{}0,8–1,0 — tarang (zaxira kam, kechikishlar paydo bo’ladi); 1,0 dan yuqori — ortiqcha yuklanish: talab rad etiladi yoki navbat o’sadi.

Utilisation $=$ Demand ÷ Capacity (bir xil birliklar, bir xil vaqt asosi)

[Manba: Lecture06, 8-slayd; Lab6, 3-sahifa]

O’rtacha cho’qqini yashiradi: o’lchamni cho’qqi bo’yicha oling

Fakultet binosining yuk profili: o’rtacha 94 kVt, 13:00 dagi cho’qqi 180 kVt, transformator quvvati 250 kVt. O’rtachaga mo’ljallangan tizim tush paytida ishdan chiqardi: «Sized for the average, the building would fail at midday». Hafta qoidasi: o’lchamni cho’qqiga qarab oling, o’rtachaga emas (Size for the peak, not for the average). O’rtacha cho’qqini yashiradi — shuning uchun 86 kVt lik o’rtacha zaryadlash quvvati oltita 60 kVt lik zaryadlagich bir vaqtda ishlay oladi degani emas.

[Manba: Lecture06, 9-slayd; Lab6, 4-sahifa]

Tafovutni yopishning uch usuli

Talab quvvatdan oshganda, tizimning uch yo’li bor. 1-variant — talabni kamaytirish yoki surish: masalan, uch avtobusdan iborat ikki partiya bo’yicha zaryadlash. 2-variant — quvvatni oshirish: kattaroq ulanish yoki transformator; bu pul va vaqt turadi. 3-variant — kutishni qabul qilish: navbatning o’sishiga ruxsat berish va qanday kutish chidasa bo’ladiganini hal qilish. Qaysi variant yaxshiroq — kompromis; kurs 10-haftada bunga qaytadi.

[Manba: Lecture06, 10-slayd; Lab6, 5-sahifa]

Intensivliklar: birlik vaqtdagi miqdor va birlik tuzoqlari

Intensivlik — birlik vaqtdagi miqdor: tezlik 20 km/soat; quvvat 60 kVt (kVt = kVt·soat/soat

- zaryadlagich 60 kVt beradi); kelish — daqiqada 10 talaba; kunlik energiya — avtobusga kuniga 115 kVt·soat. kVt — intensivlik, kVt·soat — miqdor; quvvat $\times$ vaqt = energiya. Birliklarni Kosky kabi kvadrat qavs ichida olib yuring: 60 [kVt] $\times 2$ [soat] $= 120$ [kVt·soat].

Tuzoq	Nega noto’g’ri	To’g’ri qanday deyiladi
«Zaryadlagich 60 kVt·soat sarflaydi»	kVt·soat — energiya; zaryadlagich reytingi — intensivlik	U 60 kVt beradi yoki har soatda 60 kVt·soat
«Avtobusga 115 kerak»	Birlik yo’q va vaqt asosi yo’q	kuniga avtobusga 115 kVt·soat
«0,2 MVt ulanish — bu 20 kVt»	MVt $\rightarrow$ kVt — ko’paytuvchi 1 000	0,2 MVt $= 200$ kVt
«36 daqiqa — bu 0,36 soat»	Daqiqalar — soatning o’nli kasri emas	36 daq $\div 60 = 0,6$ soat

3.2-jadval. 6-leksiyaning birlik tuzoqlari

Javob g’alati ko’rinsa, birinchi navbatda birliklar va vaqt asosini tekshiring.

[Manba: Lecture06, 14, 18-slaydlar]

Zaxira va oqim

Zahiraning o’zgarishi = kirish oqimi − chiqish oqimi (Change in stock = flow in − flow out). Zaxira — navbat, bufer, batareya — kirish oqimi chiqish oqimidan katta bo’lganda o’sadi va aksincha bo’lganda tugaydi. Misol: 20 km/soat yurishda sarf 1,2 [kVt·soat/km] $\times 20$ [km/soat] $= 24$ [kVt] — demak, 160 kVt·soat taxminan 6,7 soatga yetadi. Bufer to’lish vaqti: bo’sh joy ÷ (kirish oqimi − chiqish oqimi).

zahiraning o’zgarishi = kirish oqimi − chiqish oqimi

[Manba: Lecture06, 15-slayd; Lab6, 4-sahifa]

Haftaning ilgagi: oltita avtobus, 200 kVt li ulanish

Haftaning masala to’plami: oltita avtobus, har biriga 06:00 ga 115 kVt·soat kerak, va bitta 200 kVt li ulanish. Bu energiya (kVt·soat) masalasimi yoki quvvat (kVt) masalasimi? Avval bitta avtobusning namunaviy misoli Need–Know–How–Solve bo’yicha: Need — kunlik energiyani tiklash vaqti [soat]; Know — energiya 115 kVt·soat, zaryadlagich quvvati 60 kVt; How — vaqt = energiya ÷ quvvat, «quvvat doimiy, yo’qotishsiz» taxminlari bilan; Solve — 115 [kVt·soat] ÷ 60 [kVt] $\approx 1,9$ [soat]; birliklar tekshiruvi: [kVt·soat] ÷ [kVt] = [soat]. Taxminni e’lon qiling: real zaryadlash to’liq zaryad yaqinida sekinlashadi va bir qism energiyani yo’qotadi, shuning uchun haqiqiy vaqt ko’proq.

Ilgakka javob: energiya $6 \times 115 = 690$ kVt·soat; oyna 22:00–06:$00 = 8$ soat; o’rtacha quvvat 690 ÷ $8 \approx 86$ kVt. Oltatasi birdan — 200 kVt ga qarshi 360 kVt (utilizatsiya 1,8). Yechim — talabni surish: uch avtobusdan iborat ikki partiya, $3 \times 60 = 180$ kVt, utilizatsiya 0,9; vaqt $2 \times 1,9 \approx 3,8$ soat — oyna ichida. Leksiya xulosasi: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it» — energiya

hech qachon muammo bo’lmagan; muammo quvvat edi, va zaryadlashni surish buni hal qiladi.

[Manba: Lecture06, 4, 16–17-slaydlar]

Oqimlarning ikki qoidasi

1-qoida: Flow = speed × density. Bir soatda nuqtadan o’tgan mashinalar = tezlik $\times km$ ga mashinalar soni: 15 [km/soat] $\times 20$ [mashina/km] $= 300$ [mashina/soat]. 2-qoida: ichkaridagi son = kelish intensivligi × ichkarida bo’lish vaqti. Navbatdagi odamlar = daqiqada kelish $\times o$’rtacha ichkarida bo’lish vaqti: 10 [talaba/daq] $\times 3$ [daq] $= 30$ talaba navbatda. Ikkala qoida ham statsionar sharoitlar uchun to’g’ri; navbatlarga kurs 9-haftada qaytadi (1-qoida — Kosky, 8-bob; 2-qoida — navbatlar nazariyasining standart natijasi).

Flow = speed × density: 15 [km/soat] $\times 20$ [mashina/km] $= 300$ [mashina/soat]

ichkaridagi son = kelish × vaqt: 10 [talaba/daq] $\times 3$ [daq] $= 30$

[Manba: Lecture06, 19-slayd]

Kattalik tartibi: hisoblashdan oldin baholash

Baho hisobdan oldin (kutilayotgan o’lchamni bilish: o’nliklar, yuzliklar, minglarmi?), davomida (o’n darajasi yoki birlikdagi xatolar darrov ko’rinib qoladi) va keyin (natija ma’lum narsa bilan solishtirganda oqilomiy bo’ladimi?) yordam beradi. Kattalik tartibi bahosi ~{}10 ko’paytuvchi aniqlikda to’g’ri va ko’pincha ancha yaqin: Kosky 60 000 kishilik shahardagi sartaroshxonalar sonini 21 deb baholagan, telefon ma’lumotnomasi 23 bergan. To’rt qadamli usul: (1) kattalikni va uning birliklarini belgilash; (2) baholab bo’ladigan ko’paytuvchilarga yoyish; (3) har bir ko’paytuvchini bitta raqamga yaxlitlab ko’paytirish; (4) birliklarni tekshirish va ma’lum qiymat bilan solishtirish. Birliklarni kvadrat qavs ichida olib yuring: birliklar ham usulni, ham javobni tekshiradi.

Narsa	Tipik o’lcham	Boshqa birliklarda
Svetodiod lampa	10 Vt	0,01 kVt
Elektr choydik	2 kVt	2 000 Vt
Telefon batareyasi	15 Vt· soat	0,015 kVt·soat
Shahar elektr avtobusining batareyasi	200 kVt·soat	0,2 MVt·soat
Cho’qqi paytidagi fakultet binosi (bizning misol)	180 kVt	0,18 MVt

3.3-jadval. Quvvatlar va energiyalar uchun maishiy langarlar ($1kVt = 1000Vt; 1MVt = 1000kVt; 1kVt$·soat $= 1000Vt$·soat)

Ishlangan misol — bitta avtobus uchun quyosh: kuniga 115 kVt·soat kerak; panellar bo’yicha kuniga 1 kVt ga 4 kVt·soat (taxmin, yillik o’rtacha); o’rnatma o’lchami 115 ÷ $4 \approx 29 \rightarrow$ taxminan 30 kVt; toms maydoni 30×5 [m²/kVt] $\approx 150m^2$ — «daladan emas, tomda». Birliklar: [kVt· soat/kun] ÷ [kVt· soat/kVt-kun] = [kVt], so’ngra [kVt] × [m²/kVt] = [m²]. 5-leksiya bilan solishtiring: 5 kVt ochiq kunda taxminan 31 kVt·soat bergan edi.

Bahoni chegaralang. Optimistik 5 kVt· soat/kVt-kun $\rightarrow 115 \div 5 \approx 23$ kVt; eng yaxshi taxmin $4 \rightarrow 29$ kVt; ehtiyotkorlik bilan $3 \rightarrow 38$ kVt. Aniqlik to’g’rilik degani emas: «29,17 kVt» emas, «30 kVt atrofida» deb hisobot bering. 23 dan 38 kVt gacha yechim bitta — tomga o’rnatish; katta aniqlik qarorni o’zgartira olmasa, aniqlashni to’xtating. Bahodagi tez-tez uchraydigan xatolar: kVt va kVt·soatni aralashtirish;

unutilgan cho’qqi (ulanish o’lchami o’rtacha 86 kVt ga mo’ljallangan); ikki hisob (avtobusga va reysga joylar ikki marta sanalgan); soxta aniqlik (qo’pol taxminlardan «29,17 kVt»). Baho xatolarining katta qismi — birlik yoki hisob xatolari, matematika emas.

[Manba: Lecture06, 23–26, 28–29-slaydlar]

3.2 3.2. 6-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari

S1. 6-leksiya: talab va quvvat nima? Nega har bir songa vaqt asosi kerak?

Javob. Talab (demand) — tizim chiqarishi kerak bo’lgan narsa: soat 8:30 da avtobus kerak bo’lgan yo’lovchilar; yoniq avtobuslar sarflaydigan kVt. Quvvat (capacity) — tizim chiqara oladigan maksimum: soatiga o’rinlar; ulanish bera oladigan kVt. Vaqt asosi — son «nimaga» keltirilgani: soatiga yo’lovchilar, 13:00 dagi kVt, kuniga kVt·soat. Vaqt asosisiz son birliksiz son kabi no-to’liq: 22:00 dagi 360 kVt va kuniga 360 kVt·soat — har xil da’volar.

S2. Leksiyaning to’rt tizimidagi talab va quvvatni ayting.

Javob. Cho’qqi paytidagi kampus avtobusi: talab — 300 yo’lovchi yurmoqchi, quvvat — 240 tashiladi $(40 o'rin \times 6$ avtobus), soatiga. Tushlik paytidagi oshxona: 360 ovqatlanuvchi keladi, 400 ovqat berilishi mumkin, soatiga. Depo ulanishi: olti zaryadlagich ishlasa 360 kVt, ulanish quvvati 200 kVt, kVt. Cho’qqi paytidagi fakultet binosi: 13:00 da 180 kVt sarflanadi, transformator reytingi 250 kVt, kVt. Doimo o’xshashni o’xshash bilan solishtiring: bitta birlik, bitta vaqt asosi.

S3. Utilizatsiya nima, chegaralari qanday va to’rt tizimdagi qiymatlari qanday?

Javob. Utilizatsiya $=$ talab ÷ quvvat. Fakultet binosi: 180 ÷ 250 kVt $= 0,72$ — qulay. Oshxona: 360 ÷ 400 soatiga $= 0,90$ — tarang. Avtobus: 300 ÷ 240 soatiga $= 1,25$ — ortiqcha yuklanish. Depo (oltitasining barchasi): 360 ÷ 200 kVt $= 1,80$ — ortiqcha yuklanish. Chegaralar: ~{}0,8 dan past — qulay (variatsiyalarga zaxira); ~{}0,8–1,0 — tarang (zaxira kam, kechikishlar paydo bo’ladi); 1,0 dan yuqori — ortiqcha yuklanish (talab rad etiladi yoki navbat o’sadi).

S4. Nega «o’lcham cho’qqiga qarab, o’rtachaga emas»?

Javob. Fakultet binosining profili: o’rtacha 94 kVt, 13:00 dagi cho’qqi 180 kVt, transformator 250 kVt. O’rtachaga mo’ljallangan tizim tush paytida ishdan chiqardi: «Sized for the average, the building would fail at midday». O’rtacha cho’qqini yashiradi. Xuddi shu qoida o’rtacha zaryadlash quvvati 86 kVt nega oltita 60 kVt lik zaryadlagichning bir vaqtda ishlashini kafolatlamasligini tushuntiradi: cho’qqi ehtiyoji — 360 kVt.

S5. Talab va quvvat orasidagi tafovutni qanday uch usul bilan yopish mumkin?

Javob. (1) Talabni kamaytirish yoki surish — masalan, avtobuslarni uchtadan ikki partiya bo’yicha zaryadlash. (2) Quvvatni oshirish — kattaroq ulanish yoki transformator; bu pul va vaqt turadi. (3) Kutishni qabul qilish — navbatning o’sishiga ruxsat berish va qanday kutish chidasa bo’ladiganini hal qilish. Qaysi variant yaxshiroq — kompromis; kurs 10-haftada bunga qaytadi.

S6. 6-leksiya, «Demand or Capacity?» mashqi: A–F ni belgilang va juftlarning utilizatsiyasini hisoblang.

Javob. A «depoulanishi 200 kVt bera oladi» — quvvat; B «oltita avtobus 22:00 da

360 kVt sarflardi» — talab; juftlik: 360 ÷ $200 = 1,8$ — ortiqcha yuklanish. C «bekat soatiga maksimum 240 tashiydi» — quvvat; D «soatiga 300 tasi soat 8:30 da avtobus xohlaydi» — talab; 300 ÷ $240 = 1,25$ — ortiqcha yuklanish. E «fakultet transformatori rated 250 kVt» — quvvat; F «binoning cho’qqisi 13:00 da 180 kVt» — talab; 180 ÷ $250 = 0,72$ — qulay. Bo’lishdan oldin ikkala tomondagi birlik va vaqt asosini tekshiring.

S7. kVt va kVt·soat orasidagi farq nima va hisoblarda birliklar qanday yoziladi?

Javob. kVt — intensivlik ($kVt = kVt$·soat/soat), kVt·soat — miqdor; quvvat $\times$ vaqt = energiya. Kosky uslubi: birliklarni kvadrat qavs ichida olib yuring — 60 [kVt] $\times 2$ [soat] $= 120$ [kVt·soat]; birliklar ham usulni, ham javobni tekshiradi. Tuzoqlar: «zaryadlagich 60 kVt·soat sarflaydi» — noto’g’ri: reyting — intensivlik, 60 kVt yoki har soatda 60 kVt·soat; «avtobusga 115 kerak» — birlik va vaqt asosi yo’q: kuniga avtobusga 115 kVt·soat; 0,2 MVt $= 200$ kVt (ko’paytuvchi 1 000); 36 daqiqa $= 0,6$ soat, 0,36 soat emas.

S8. Zaxira va oqim nima? 160 kVt·soat bilan 20 km/soatda avtobus necha soat yuradi?

Javob. Zahiraning o’zgarishi = kirish oqimi − chiqish oqimi; zaxira (navbat, bufer, batareya) kirish oqimi chiqishdan katta bo’lsa o’sadi va aksincha bo’lsa tugaydi. 20 km/soatda quvvat bo’yicha sarf: 1,2 [kVt·soat/km] $\times 20$ [km/soat] $= 24$ [kVt]; demak, 160 kVt·soat taxminan 160 ÷ $24 \approx 6,7$ soatga yetadi. Bufer to’lish vaqti: bo’sh joy ÷ (kirish oqimi − chiqish oqimi).

S9. 6-leksiya, namunaviy misol: bitta avtobusni necha soat zaryadlash kerak?

Javob. Need — kunlik energiyani tiklash vaqti [soat]. Know — energiya 115 kVt·soat; zaryadlagich quvvati 60 kVt. How — vaqt = energiya ÷ quvvat; taxminlar: quvvat doimiy, yo’qotishsiz. Solve — 115 [kVt·soat] ÷ 60 [kVt] $\approx 1,9$ [soat]; birliklar tekshiruvi: [kVt·soat] ÷ [kVt] = [soat] — javobning birligi so’ralganiga to’g’ri keladi. Taxminni e’lon qiling: real zaryadlash to’liq zaryad yaqinida sekinlashadi va bir qism energiyani yo’qotadi, shuning uchun haqiqiy vaqt ko’proq.

S10. Oltita avtobus 200 kVt li ulanishda bir kechada zaryadlana oladimi?

Javob. Energiya: $6 \times 115 = 690$ kVt·soat; oyna 22:00–06:$00 = 8$ soat; o’rtacha quvvat 690 ÷ $8 \approx 86$ kVt — energiya muammo emas. Muammo — quvvat: oltatasi birdan 200 kVt li ulanishda $6 \times 60 = 360$ kVt talab qilardi (utilizatsiya 1,8). Yechim — talabni surish: uch avtobusdan iborat ikki partiya, $3 \times 60 = 180$ kVt, utilizatsiya 0,9; vaqt $2 \times 1,9 \approx 3,8$ soat — oyna ichida. Leksiya xulosasi: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it».

S11. 6-leksiya, «Can Ten Buses Charge?»: park o’n avtobusga o’sib qolsachi?

Javob. (1) Umumiy energiya: $10 \times 115 = 1150$ kVt·soat. (2) O’rtacha quvvat: 1 150 ÷ $8 = 143,75 \approx 144$ kVt. (3) Bir vaqtda 200 ÷ $60 = 3,3 \to 3$ zaryadlagich ishlay oladi (pastga yaxlitlaymiz). (4) Partiyalar kerak: 10 ÷ $3 = 3,3 \to 4$(yuqoriga yaxlitlaymiz). (5) Vaqt: $4 \times 1,9 \approx 7,7$ soat — 8 soatdan kam, reja sig’adi. Lekin deyarli zaxirasiz: bitta sekin zaryadlagich yoki kechikkan avtobus reja buzardi.

S12. Ikkita «oqim qoidasi»ni misollar bilan bayon qiling.

Javob. 1-qoida: Flow = speed $\times$ density — bir soatda nuqtadan o’tgan mashinalar = tezlik $\times km$ ga mashinalar soni: 15 [km/soat] $\times 20$ [mashina/km] $= 300$ [mashina/soat]. 2-qoida: ichkaridagi son = kelish intensivligi $\times o$’rtacha ichkarida bo’lish vaqti: 10 [talaba/daq] $\times 3$ [daq] $= 30$ talaba navbatda. Ikkala qoida ham statsionar sharoitlar uchun to’g’ri; navbatlarga kurs 9-haftada qaytadi.

S13. Kattalik tartibi baholash usuli nimadan iborat va nima beradi?

Javob. To’rt qadam: (1) kattalikni va uning birliklarini belgilash; (2) baholab bo’ladigan ko’paytuvchilarga yoyish; (3) har bir ko’paytuvchini bitta raqamga yaxlitlab ko’paytirish; (4) birliklarni tekshirish va ma’lum qiymat bilan solishtirish. Baho hisobdan oldin (qanday tartibni kutish), davomida (o’n darajasi va birlik xatolarini ushlaydi) va keyin (javob oqilomiy bo’ladimi) yordam beradi. Aniqlik — ~{}10 ko’paytuvchigacha va ko’pincha yaxshiroq: Kosky 60 000 lik shaharda 21 sartaroshxona deb baholagan, ma’lumotnomada 23. Langarlar: lampa 10 Vt, choydik 2 kVt, telefon batareyasi 15 Vt· soat, avtobus batareyasi 200 kVt·soat, binoning cho’qqisi 180 kVt.

S14. Lab 6, «Semiconductor Wafer Packaging Line» keysi: tor bo’g’oz qayerda, bufer bilan nima bo’ladi va namunaviy javob qanday yaxshilashni taklif qiladi?

Javob. Bosqichlarning sutkalik quvvatlari (dona/soat $\times 12$ soat): Die Sort 8 160; Die Attach 7 440; Wire Bonding 6 960; Electrical Test 7 200; Final Packaging 7 680. Tor bo’g’oz — Wire Bonding (6 960): o’rtacha talab 6 000 da barcha bosqichlar 1,0 dan past $(WB = 0,86)$, cho’qqida $7000 da WB = 1,01$ — ortiqcha yuklanish, qolganlari 0,86–0,97 tarang. WB oldidagi bufer: o’zgarish $= 600 - 560 = 40$ dona/soat; bo’sh joy $1100 - 300 = 800$; 800 ÷ $40 = 20$ soatda to’ladi, 12 soatlik smena 480 dona qo’shadi (1 100 dan 780 gacha). Yaxshilash: WB quvvatini 7 000 ÷ $0,85 \approx 8235$ dona$/kun \approx 686$ dona/soatga ko’tarish $(580 dan + 18\%)$; keyingi eng tor bosqich — Electrical Test (7 200), uni tekshirish kerak.

[Manba: Lecture06; Lab6 — 6-hafta leksiya va laboratoriya savollari]

3.3 3.3. 6-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan

Laboratoriya 6 80 daqiqa davom etadi: 6-leksiya takrori (15 daq) — talab va quvvat, utilizatsiya, intensivliklar va oqimlar, cho’qqilar, kattalik tartibi tekshiruvlari; yo’riqnomalar (10 daq); «Quantify the System» jamoa ishi (35 daq, baholanadi; slayd sarlavhasida — 40 daqiqa); Case #1 tahlili (20 daq). Kundalik vazifani «nine-step quantitative task» deb e’lon qiladi, slaydlarda va varaqda esa o’n raqamlangan qadam bor.

[Manba: Lab6, 2, 6–8-sahifalar]

L6-1 topshirig’i. Quantify the System — o’n qadam (baholanadi)

- Tizimni 4–6 bosqichli jarayon sifatida chizish.
- Talab va quvvatni birliklar va vaqt asosi bilan belgilash.
- Muhim bosqichlarning utilizatsiyasini hisoblash: Utilisation = Demand ÷ Capacity.
- Har bir kalit bosqichni tasniflash: qulay $(< 0,8)$, tarang (~{}0,8–1,0),

ortiqcha yuklanish $(> 1,0)$.

- Tor bo’g’ozni topish va tizimning maksimal amaliy o’tkazish qobiliyatini ko’rsatish.

- Jarayon orqali moddiy kirish va chiqish oqimlarini hisoblash, shu jumladan brak, yo’qotishlar, qayta ishlar va skrap.
- Bitta navbat, bufer yoki zaxira o’zgarishini «o’zgarish = kirish oqimi − chiqish oqimi» formulasi bo’yicha hisoblash;

berilgan vaqt orqali o’lchamni yoki to’lish vaqtini topish.

- O’rtacha talabni cho’qqi bilan solishtirish; tizim cho’qqida boshqacha ishlaydimi, tushuntirish.
- Bitta miqdoriy yaxshilashni taklif qilish (talabni kamaytirish/surish, quvvatni oshirish,

kutishni qabul qilish/boshqarish); yangi utilizatsiya yoki quvvatni ko’rsatish.

- Bitta javobning kattalik tartibi tekshiruvi: kutilgan miqyos, birliklar, natija

ishonchlimi.

[Manba: Lab6, 7–8-sahifalar]

L6-1 namunaviy javobi — Case #1: Semiconductor Wafer Packaging Line

Keys shartlari. Zavod sanoat elektronikasi uchun quvvat boshqaruvi chiplarini qadoqlaydi. Oddiy smenada plastina ishlab chiqarishdan kuniga 7 200 kristall (dies) keladi; liniya kuniga 12 soat ishlaydi. Kristallar saralanadi (Die Sort), tashuvchiga biriktiriladi (Die Attach), chiqishlarga payvandlanadi (Wire Bonding), elektr testdan o’tadi (Electrical Test) va yuborish uchun qadoqlanadi (Final Packaging). Bosqich quvvatlari: 680, 620, 580, 600, 640 dona/soat. Yo’qotishlar: Die Sort dan keyin 2% brak; Die Attach / Wire Bonding da 3% yo’qotish; 4% Electrical Testdan o’tmaydi (yoziladi). Talab: o’rtacha kuniga 6 000 dona; har oyning oxirgi 3 kunida kuniga 7 000 dona. Wire Bonding oldidagi bufer: hozir 300 dona, maksimum 1 100; cho’qqi soatida Die Attach 600 dona/soat yuboradi, Wire Bonding 560 dona/soatni qayta ishlaydi.

1–2-qadamlar. Jarayon oqimi va sutkalik quvvat (kunlik quvvat = stavka [dona/soat] $\times 12$ [soat/kun]).

Bosqich	Stavka [dona/soat]	Vaqt [soat/kun]	Quvvat [dona/kun]
Die Sort	680	12	$8160 (= 680 \times 12)$
Die Attach	620	12	7 440
Wire Bonding	580	12	6 960
Electrical Test	600	12	7 200
Final Packaging	640	12	7 680

3.4-jadval. 1–2-qadamlar: liniya bosqichlari va ularning sutkalik quvvati (Lab 6, Case #1)

Talab: kuniga 6 000 dona (o’rtacha) va kuniga 7 000 dona (cho’qqi) — ikkalasi ham kuniga, shuning uchun kunlik quvvat bilan solishtiramiz.

3–4-qadamlar. Bosqichlarning utilizatsiyasi va tasnifi (utilizatsiya = talab [dona/kun] ÷ quvvat [dona/kun]).

Bosqich	Quvvat [dona/kun]	6 000 da utl.	7 000 da utl.	Cho’qqidagi verdikt
Die Sort	8 160	0,74	0,86	tarang
Die Attach	7 440	0,81	0,94	tarang
Wire Bonding	6 960	0,86	1,01	ortiqcha yuklanish
Electrical Test	7 200	0,83	0,97	tarang
Final Packaging	7 680	0,78	0,91	tarang

3.5-jadval. 3–4-qadamlar: o’rtacha va cho’qqi talabdagi utilizatsiya; masalan, Wire Bonding: 6 000 ÷ $6960 = 0,86 va 7000 \div 6960 = 1,01$

5-qadam. Tor bo’g’oz. Wire Bonding: kuniga 6 960 dona — minimal quvvat butun liniyaning maksimal amaliy o’tkazish qobiliyatini belgilaydi. O’rtacha talabda har bir bosqich 1,0 dan past; cho’qqida to’rt bosqich tarang, Wire Bonding esa — ortiqcha yuklanish.

6-qadam. Moddiy oqim: 7 200 kristalldan yaroqli chiplar. $7200 \rightarrow$ Die Sort dan keyin $7056 (\times 0,98) \rightarrow$ attach/bond dan keyin $6844 (\times 0,97) \rightarrow$ testdan keyin ≈ 6571 yaroqli chip $(\times 0,96)$. Kunlik yo’qotishlar: Die Sort da 144 brak, attach/bond da ≈ 212 yo’qolgan, testda ≈ 273 yozilgan; 7 200 kristallning taxminan 629 tasi $(\approx 9\%)$ hech qachon yuborilmaydi.

yaroqli chiqish $= 7200 \times 0,98 \times 0,97 \times 0,96 \approx 6571$ [dona/kun]

7-qadam. Cho’qqi soatida Wire Bonding oldidagi bufer. O’zgarish = kirish oqimi − chiqish oqimi $= 600 - 560 = 40$ dona/soat. Bo’sh joy $= 1100 - 300 = 800$ dona. To’lish vaqti $= 800 \div 40 = 20$ soat. Bu tezlik bilan 12 soatlik smena 480 dona qo’shadi (1 100 dan 780 gacha); bufer 20 soatdan keyin to’ladi — va o’shanda Die Attach bloklanadi.

8-qadam. O’rtacha cho’qqiga qarshi. O’rtacha talab kuniga 6 000: tizim ulguradi — tor bo’g’oz quvvati 6 960, utilizatsiya 0,86; Wire Bonding tarang, lekin hech bir bosqich ortiqcha yuklanmagan. Cho’qqi talab kuniga 7 000: biroz ortiqcha yuklangan — Wire Bonding 1,01 da ulgurmaydi, qolgan bosqichlar 0,86–0,97 da, va har qanday bezovtalik navbat quradi. Cho’qqidagi xulq-atvor farq qiladi: tor bo’g’oz to’yadi va bufer 7-qadamdagi kabi to’ladi.

9-qadam. Bitta miqdoriy yaxshilash — Wire Bonding quvvatini ko’tarish. Maqsad: cho’qqi utilizatsiyasi $\leq 0,85$. Kerakli quvvat $= 7000 \div 0,85 \approx 8235$ dona$/kun = 8235 \div 12 \approx 686$ dona/soat. Hozirgi 580 dona/soat $\rightarrow o$’sish $(686 - 580) \div 580 \approx 18\%$. Yangi cho’qqi utilizatsiyasi: 7 000 ÷ $8235 = 0,85$. Electrical Test (kuniga 7 200 dona) keyingi eng tor bosqichga aylanadi — uni tekshirish kerak.

10-qadam. Kattalik tartibi tekshiruvi. Kutilgan miqyos — minglab kuniga: kirishda taxminan 7 000 kristall va uch bosqichning har birida bir necha foiz yo’qotish $\rightarrow$ chiqish 7 000 dan biroz past, ya’ni minglar, o’nlar ham, millionlar ham emas. Birliklar mos: [dona/kun] $\times$ [saqlanish ulushi, birliksiz] = [dona/kun]; soatlar: [dona/soat] $\times$ [soat/kun] = [dona/kun] — ikkala tomonda bitta vaqt asosi. Qo’pol tekshiruv: $7000 \times 0,9 \approx 6300$–$6600$; natija ≈ 6571 kutilgan 6 500–7

000 diapazoniga to’g’ri keladi. Verdikt: kuniga 6 500–7 000 dona ishonchli; 65 yoki 6 500 000 kabi natija birlik yoki o’n darajasi xatosini bildirardi. Eslatma: chiqish $(\approx 6571) o$’rtacha talab 6 000 dan yuqori va cho’qqi 7 000 dan past — talab o’rtacha bajariladi, faqat cho’qqi kunlarida yetishmaydi.

[Manba: Lab6, 9–13-sahifalar]

L6-2 topshirig’i. Quantitative Reasoning Worksheet (6-hafta varag’i)

Varaqning yo’riqnomasi: «Jamoa senariysidan foydalaning. Birliklarni [kvadrat qavslar ichida] olib yuring va har bir sonning vaqt asosini ko’rsating. Faqat javoblarni emas, formulalar va hisob-kitoblarni ham ko’rsating». Varqaning bandlari:

- Process Flow (4–6 bosqich) — bosqichlar chapdan o’ngga tartibda, ular orasiga strelkalar chizing.

- Demand and Capacity — «bosqich / quvvat (dona/soat) / vaqt asosi (soat/kun) / quvvat

(dona/kun)» jadvali; o’rtacha va cho’qqi talab alohida, birliklar bilan (ikkala tomonda bitta birlik va vaqt asosi, masalan, dona/kun).

- Utilizatsiya va tasnif — Utilisation $=$ Demand $\div$ Capacity; qulay $<$ ~{}0,8, tarang

~{}0,8–1,0, ortiqcha yuklanish $> 1,0 (cho'qqi$ talab bo’yicha).

- Bottleneck and Maximum Practical Throughput — tor bo’g’oz bosqichi, maksimal o’tkazish

qobiliyati [dona/vaqt birligi] va nega bu tor bo’g’oz.

- Material Flow — «bosqichdan keyin / yo’qotish yoki brak ulushi / kirish / yo’qolgan / chiqish» jadvali; yakunlar:

kuniga yaroqli mahsulot va yo’qotish ulushi.

- Queue, Buffer or Stock Change — o’zgarish $=$ kirish oqimi $-$ chiqish oqimi; qaysi navbat/bufer/zaxira; kirish oqimi

[/soat], chiqish oqimi [/soat], o’zgarish [/soat]; hozirgi daraja va maksimum; berilgan vaqt orqali o’lcham YOKI to’lish vaqti (hisob-kitob bilan).

- Average vs Peak Demand — tor bo’g’ozning o’rtacha va cho’qqidagi utilizatsiyasi; tizim ulguradimi;

tizim cho’qqida boshqacha tutadimi (tushuntirish).

- One Quantified Improvement — talabni kamaytirish/surish, quvvatni oshirish yoki kutishni qabul qilish/boshqarish; nimani aniq o’zgartirasiz; maqsadli utilizatsiya; hisob; yangi quvvat yoki yangi utilizatsiya; yon effekt: qaysi bosqich endi eng tor.

- Order-of-Magnitude / Reasonableness Check — tekshiriladigan javob; kutilgan miqyos (o’nlar /

yuzlar / minglar . . .) va tezkor baho; birliklar va vaqt asosi ishlayaptimi; natija ishonchlimi va nega.

Varaqning namunaviy yechimi — Case #1 «Semiconductor Wafer Packaging Line» (3.4–3.5-jadvallar va L6-1 topshirig’ining 5–10-qadamlari).

[Manba: Lab6WorksheetTemplate.txt]

L6-3 topshirig’i. 6-leksiya topshiriqlari (auditoriyada, juftlikda)

«Demand or Capacity?» — besh daqiqa, birliklar va vaqt asosiga e’tibor bering. Har bir da’voni D (talab) yoki C (quvvat) deb belgilang, so’ngra juftliklar tuzing va utilizatsiyani hisoblang: A — depo ulanishi 200 kVt bera oladi (quvvat) bilan B — 22:00 da ulangan oltita avtobus 360 kVt sarflardi (talab): $360 \div 200 = 1,8$, ortiqcha yuklanish. C — bekat soatiga maksimum 240 yo’lovchi tashiy oladi (quvvat) bilan D — soatiga 300 yo’lovchi soat 8:30 da avtobus xohlaydi (talab): $300 \div 240 = 1,25$, ortiqcha yuklanish. E — fakultet transformatori rated 250 kVt (quvvat) bilan F — fakultet binosi cho’qqisi 13:00 da 180 kVt (talab): $180 \div 250 = 0,72$, qulay.

«Can Ten Buses Charge?» — park 10 avtobusga o’sadi; avtobusga o’sha 115 kVt·soat, 60 kVt li zaryadlagichlar, 200 kVt li ulanish, 8 soatlik oyna; besh daqiqa, birliklar kvadrat qavs ichida. Javoblar: (1) umumiy energiya 1 150 kVt·soat (10×115); (2) o’rtacha quvvat taxminan 144 kVt $(1150 \div 8 = 143,75)$; (3)

bir vaqtda 3 zaryadlagich $(200 \div 60 = 3,3$, pastga yaxlitlaymiz); (4) partiyalar $4(10 \div 3 = 3,3$, yuqoriga yaxlitlaymiz); (5) vaqt $4 \times 1,9 \approx 7,7$ soat — 8 soatdan past, sig’adi, lekin deyarli zaxirasiz: bitta sekin zaryadlagich yoki kechikkan avtobus reja buzardi.

«Estimate It in Your Team» — bitta savolni tanlang va usulning to’rt qadamini bosib o’ting (belgilash $\rightarrow$ ko’paytuvchilarga yoyish $\rightarrow$ baholash va yaxlitlash $\rightarrow$ birliklarni tekshirish), taxminlarni yozib qo’ygan holda. A: kampus avtobusi bir soatda necha yo’lovchi tashiydi? (ishora: o’rinlar, soatiga reyslar, turuvchilar joyi.) B: fakultet binosi bir kunda qancha elektr sarflaydi? (ishora: xonalar, chiroqlar, kompyuterlar, ishlatish soatlari.) Bitta gap bilan bo’lishing: «About X, give or take a factor of 3, assuming . . .» — «X atrofida, 3 ko’paytuvchiga farq bilan, . . . deb taxmin qilib».

[Manba: Lecture06, 11–12, 20–21, 27-slaydlar]

L6-4 topshirig’i. Independent Study: Numbers for Your System

- O’z tizimining talab va quvvatini yozish, har biri birlik va vaqt asosi bilan; hisoblash

utilizatsiyani.

- O’z tizimi uchun bitta intensivlik yoki oqim hisobini bajarish, birliklarni kvadrat

qavs ichida olib yurib.

- O’z tizimi uchun bitta kattalik tartibi bahosini qilish va uning taxminlarini yozish.

- Har bir natijani tekshirish: birliklar, o’lcham va bitta ma’lum qiymat.

Topshiradigan hech narsa yo’q: bu keyingi hafta — cheklangan va to’liq bo’lmagan ma’lumotlarga tayyorlaydigan jamoa ish materiali.

[Manba: Lecture06, 31-slayd]

3.4 3.4. Atamalar — 6-hafta glosariysi

Atama (UZ)	English	Bir iborada ta’rif
Talab	Demand	Tizim chiqarishi kerak bo’lgan narsa: soatiga 300 yo’lovchi, 360 kVt
Quvvat (o’tkazish qobiliyati)	Capacity	Tizim chiqara oladigan maksimum: soatiga 240 yo’lovchi, 200 kVt
Utilizatsiya	Utilisation	Talab ÷ quvvat; $<$ ~{}0,8 qulay, ~{}0,8–1,0 tarang, $> 1,0$ ortiqcha yuklanish
Vaqt asosi	Time basis	Son «nimaga» keltirilgani: soatiga, 13:00 da, kuniga — usiz son no-to’liq
Cho’qqi	Peak	Maksimal talab (13:00 da 180 kVt, o’rtacha 94 kVt ga qarshi); tizim o’lchami — cho’qqiga qarab
Intensivlik	Rate	Birlik vaqtdagi miqdor: km/soat, kVt $=$ kVt·soat/soat, kishi/daq
Zaxira va oqim	Stock and flow	Zaxira o’zgaradi: o’zgarish $=$ kirish oqimi $-$ chiqish oqimi (navbat, bufer, batareya)
Bufer	Buffer	Bosqichlar orasidagi zaxira; kirish oqimi $>$ chiqish oqimi bo’lsa to’ladi (40 dona/soat $\rightarrow 20$ soatda to’ladi)
Tor bo’g’oz	Bottleneck	Eng kichik quvvatli bosqich (Wire Bonding kuniga 6 960 dona); tizimning maksimumini belgilaydi
Kattalik tartibi	Order of magnitude	~{}10 ko’paytuvchi aniqlikdagi baho: ma’lumotnomadagi 23 ga qarshi 21 sartaroshxona

Atama (UZ)	English	Bir iborada ta’rif
Langar qiymat	Everyday anchor	Tekshirish uchun maishiy o’lchamlar: lampa 10 Vt, choydik 2 kVt, avtobus batareyasi 200 kVt·soat
Baho chegaralari	Bounding	Past / tipik / yuqori baho ($\frac{23}{29}/38kVt$); qaror o’zgarmasa to’xtang
Soxta aniqlik	False precision	qo’pol taxminlardan «29,17 kVt»; bir–ikki muhim raqamni saqlang
Navbat	Queue	1 dan yuqori utilizatsiyaning oqibati: talab rad etiladi yoki kutadi; batafsil — 9-haftada

[Manba: Lecture06; Lab6]

4 4. 7-hafta — Miqdoriy mulohazalar II (Quantitative Reasoning II)

4.1 4.1. Asosiy qoidalar (7-haftaning «barcha qoidalari»)

7-hafta leksiyasi ma’lumot kam bo’lganda mulohaza yuritishni va bir xil sonlarni bir-dan ortiq usulda o’qishni o’rgatadi. 6-haftaning «bir nafasda» takrori: talab va quv-vat — so’ralayotgan va bera oladigan narsaning qarshisi, birliklar va vaqt asosi bi-lan; intensivliklar va oqimlar — birlik vaqtdagi miqdor, quvvat $\times$ vaqt $=$ energiya,

o’zgarish = kirish oqimi − chiqish oqimi; baho — ko’paytuvchilarga yoyish, bitta raqamga yaxlitlash, birliklarni tekshirish; chegara — past, tipik, yuqori, va qaror o’zgarmasa to’xtash.

Ma’lumotlar to’liq bo’lmasligining beshta usuli

Haftaning ilgagi: uchta test safari — 1,1; 1,3 va 1,6 kVt·soat/km. Yurish zaxirasi va’dasi uchun qaysi sonni ishlatish kerak? Sonni tanlashdan oldin ma’lumot muammosini nomlang — ular besh ta:

Muammo	Nimani anglatadi	Avtobus misoli
Juda kam (too little)	Faqat bir necha nuqta	Uchta test safari
Yo’q (missing)	Tashvish qilayotgan holat uchun ma’lumot yo’q	Qishki test yo’q
Shovqinli (noisy)	Qiymatlar haqiqat atrofida sochilgan	bitta marshrutda 1,1–1,6 kVt·soat/km
Eskirgan / vakillik qilmagan	Boshqa sharoitda o’lchangan	Bo’sh avtobus bilan testlar
Noto’g’ri ta’rif yoki birlik	Kattalik o’ylaganimiz emas	Batareya «%» da yoki birliksiz «200»

4.1-jadval. Ma’lumotlar to’liq bo’lmasligining beshta usuli (Lecture07, 6-slayd)

Avval muammoni nomlang. Tuzatish usuli beshdan qaysi biri ekaniga bog’liq.

[Manba: Lecture07, 4, 6-slaydlar; Lab7, 3-sahifa]

Sonlar qayerdan keladi va ularga qanchalik ishonish mumkin

Manba	Misol	Qanchalik ishonish
O’lchash (measure)	Avtobus safari vaqtini belgilash, zaryadlash jurnalini yuritish	Yuqori, agar usul e’lon qilingan bo’lsa

Manba	Misol	Qanchalik ishonish
Qidirib ko’rish (look up)	Datasheet, standart	O’rtacha: sharoitlar farq qilishi mumkin
So’rash (ask)	Haydovchi, ekspluatatsiya menejeri	O’rtacha: biror narsaga qarshi tekshiring
Baholash (estimate)	Ko’paytuvchilarga yoyish (6-leksiya)	Past–o’rtacha: taxminlarni e’lon qiling
Analogiya (analogy)	O’xshash bino yoki marshrut	Past: qanchalik o’xshashligini ayting

4.2-jadval. Sonlarning manbalari va ishonch darajasi (Lecture07, 7-slayd)

Har bir son yoniga manba va ishonchingizni yozing.

[Manba: Lecture07, 7-slayd; Lab7, 3-sahifa]

Yakkaxon sonlar o’rniga diapazonlar

Uchta yozgi safari sarf 1,1 / 1,3 / 1,6 kVt·soat/km va yurish zaxirasi 160 ÷ $e = \frac{145}{123}/100$ km beradi. Uchala holat ham 96 km lik kunlik ehtiyojni qoplaydi, lekin yuqori sarfli

holat — atigi 4 km zaxira bilan. Hisobot bering: «about 100 to 145 km». Diapazon o’quvchiga javobga qanchalik ishonish kerakligini aytadi.

$R = 160$ [kVt·soat] ÷ e: 1,1 / 1,3 / 1,6 [kVt·soat/km] $\rightarrow \frac{145}{123}/100$ [km]

[Manba: Lecture07, 8-slayd]

Kichik tanlanmalar: n ni ayting

Uchta safari: o’rtacha (mean) $= (1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ kVt·soat/km — bitta g’alati safari uni qattiq siljitadi; mediana $= 1,3$ kVt·soat/km — tartib bo’yicha o’rtadagi element, bitta g’alati safari uni deyarli siljitmaydi; tanlanma hajmi $n = 3$ — hisobot bergan har bir son yoniga n ni yozing. Uchta nuqta bilan diapazon va n bering; uchta safari ko’rsata oladiganidan ko’prog’ini da’vo qilmang.

mean $= (1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ [kVt· soat/km]; median $= 1,3$ [kVt· soat/km]; $n = 3$

[Manba: Lecture07, 9-slayd; Lab7, 4-sahifa]

Triangulyatsiya: uch usulda baholash

Triangulyatsiya — bir kattalikni bir necha mustaqil yo’l bilan baholash va solishtirish. Fakultet binosining sarfi, kVt·soat/kun: 1-yo’l — maydon $\times$ tipik sarf: 8 000 [m²] $\times 0,35$ [kVt· soat/m²·kun] ≈ 2800; 2-yo’l — 6-leksiyadagi yuk profili: 94 [kVt] $\times 24$ [soat] ≈ 2260; 3-yo’l — oylik hisob: 70 000 [kVt·soat/oy] ÷ $30 \approx 2330$. Uchta mustaqil yo’l taxminan 25% ichida mos keladi. Moslik ishonch quradi; ziddiyat qayerda qidirish kerakligini ko’rsatadi.

$\approx 2800 = 8000 \times 0,35$; $\approx 2260 = 94 \times 24$; $\approx 2330 = 70000$ ÷ 30 [kVt· soat/kun]

[Manba: Lecture07, 10-slayd; Lab7, 4-sahifa]

Bir xil ma’lumot — har xil talqinlar

Bekatdagi kutish vaqtining taqsimoti (kutish oraliqlari 0–$2 \ldots 14$–16 daqiqa bo’yicha yo’lovchilar ulushi: 14, 26, 22, 12, 7, 4, 8, 7%). Dispetcher: «O’rtacha kutish 6 daqiqa. Yaxshi». Yo’lovchi: «Bizning har yettinchimiz 12 daqiqadan ko’p kutadi» ($\frac{1}{7} \approx 15\% = 12$–$14 va 14$–$16$ oraliqlarining 7% $+8$%). Administrator: «Uzoq kutishlarni qisqartirish ko’proq avtobus talab qiladi. Bu qancha turadi?» Bir sonlar, uch talqin — va uchalasi ham rost.

[Manba: Lecture07, 14-slayd]

Metrikani qaror tanlaydi

Savol	Metrika	Qiymati bu yerda
Tipik yo’lovchi qancha kutadi?	Mediana	taxminan 5 daq
Jami kutish qancha?	O’rtacha	taxminan $6 daq \times$ yo’lovchilar
Omadsizlarga qanchalik yomon?	90-percentil	taxminan 13 daq
Eng yomon holat qanday?	Maksimum	taxminan 16 daq

4.3-jadval. Qaror metrikani tanlaydi (Lecture07, 15-slayd)

Qaror metrikani tanlaydi, aksincha emas. 6-leksiyada xuddi shu juftlik bor edi: kVt·soat «qancha?» degan savolga, kVt — «qanchalik tez?» degan savolga javob beradi.

[Manba: Lecture07, 15-slayd; Lab7, 5-sahifa]

Bazaviy chiziq hikoyani o’zgartiradi

Bitta fakt: LED modernizatsiyasi 12 kVt tejaydi. Ikki rost foiz: koridor yoritgichining 60% (12 ÷ 20 kVt) va binoning cho’qqisiga nisbatan 7% (12 ÷ 180 kVt). Har xil bazaviy chiziqlar va chegaralar har xil, lekin rost hikoyalar beradi. Doim so’rang: nimaning foizi?

Chalg’ituvchi qiyoslar soxta son talab qilmaydi — har biriga savol kerak. Har xil maxrajlar: «A marshrutida shikoyatlar kam» (unda ancha kam yo’lovchi bor) — «per what?» deb so’rang. Tanlangan kunlar: «semestrning eng yaxshi haftasi» — «qaysi kunlar tashlab yuborilgan?». Kesilgan o’q: 80 dan boshlanadigan ustunli diagramma 5% lik farqni ulkan qilib ko’rsatadi — «o’q qayerdan boshlanadi?». Har qanday talqinga to’rt savol: (1) bu son qaysi qaror uchun? (2) qarorga qaysi metrika mos — o’rtacha, cho’qqi, percentil, eng yomon holat? (3) qaysi bazaviy chiziq, chegara va vaqt asosi ishlatilgan? (4) qaysi taxmin noto’g’ri chiqsa xulosani ag’darib tashlar edi? Natijani qabul qilishdan va taqdim etishdan oldin shularni so’rang.

[Manba: Lecture07, 16–18-slaydlar]

Halol hisobot va «qish kuni» umumiy misoli

Halol muhandislik hisoboti to’rt elementdan iborat: RESULT — javob, o’quvchi foydalanishi mumkin bo’lgan oddiy gap; RANGE — qanchalik ishonish: pastdan yuqorigacha, bitta qiymat emas; TOP ASSUMPTION — natija eng ko’p turgan taxmin; WHAT WOULD CHANGE IT — keyin nimani bilish kerak: xulosani siljitadigan ma’lumotlar.

Leksiyaning umumiy misoli: bitta avtobus bir zaryad bilan qish kunining 96 km ini bosib o’ta oladimi? Ma’lum: ishlatiladigan energiya 160 kVt·soat, kunlik ehtiyoj 96 km, yozgi testlar 1,1–1,6 kVt·soat/$km (n = 3)$. Yo’q: qishki test — salonni isitish sarfni noma’lum miqdorda oshiradi, hozircha o’lchab bo’lmaydi. Bo’shliq diapazon bilan to’ldiriladi: qishki sarf 1,5–2,0, odatda 1,8 kVt·soat/km

- «yoz + isitish» analogiyasi bo’yicha baho, past ishonch. Hisob: 160 ÷ $1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 = \frac{107}{89}/80$ km — faqat optimistik holat o’tadi. Hisobot: natija — «ehtimol, yo’q: 89 km, 96 km ga qarshi»; diapazon 80–107 km; eng yuqori taxmin — past ishonchli 1,8 kVt·soat/km; o’zgartirardi — bitta real qishki reys yoki kundalik qo’shimcha zaryad. Qaror: kundalik qo’shimcha zaryadni rejalashtirish va majburiyat oldidan qishki ma’lumotlarni to’plash. Past ishonch hisobotga yoziladi: uni yashirish yo’qolib ketirmaydi.

qishki yurish zaxirasi $= 160$ [kVt·soat] ÷ 1,5 / 1,8 / 2,0 [kVt·soat/km] $= \frac{107}{89}/80$ [km], 96 [km] ga qarshi

[Manba: Lecture07, 21–26-slaydlar; Lab7, 6-sahifa]

4.2 4.2. 7-hafta savollari — namunaviy javoblar bilan leksiya va laboratoriya savollari

S1. Ma’lumotlar to’liq bo’lmasligining beshta usulini avtobus misollari bilan nomlang.

Javob. (1) Juda kam — bir necha nuqta: uchta test safari. (2) Yo’q — kerakli holat uchun ma’lumot yo’q: qishki test yo’q. (3) Shovqinli — qiymatlar haqiqat atrofida sochilgan: bitta marshrutda 1,1–1,6 kVt·soat/km. (4) Eskirgan yoki vakillik qilmagan — boshqa sharoitda o’lchangan: bo’sh avtobus bilan testlar. (5) Noto’g’ri ta’rif yoki birlik — kattalik o’ylaganimiz emas: batareya «%» da yoki birliksiz «200». Avval muammoni nomlang: tuzatish usuli beshdan qaysi biri ekaniga bog’liq.

S2. Sonlar qayerdan keladi va ularga qanchalik ishonish mumkin?

Javob. O'lchash (safarni belgilash, zaryadlash jurnalini yuritish) — usul e'lon qilingan bo'lsa yuqori ishonch. Qidirib ko'rish (datasheet, standart) — o'rtacha: sharoitlar farq qilishi mumkin. So'rash (haydovchi, ekspluatatsiya menejeri) — o'rtacha: biror narsaga qarshi tekshiring. Baholash (ko'paytuvchilarga yoyish, 6-leksiya) — past–o'rtacha: taxminlarni e'lon qiling. Analogiya (o'xshash bino yoki marshrut) — past: qanchalik o'xshashligini ayting. Har bir son yoniga manba va ishonchni yozing.

S3. Nega bitta son emas, diapazon? Uchta yozgi safari bo'yicha nima xabar berish kerak?

Javob. Diapazon o'quvchiga javobga qanchalik ishonish kerakligini aytadi. Uchta safari 1,1 / 1,3 / 1,6 kVt·soat/km yurish zaxirasi 160 ÷ $e = \frac{145}{123}/100$ km beradi — uchala holat ham 96 km lik kunlik ehtiyojni qoplaydi, lekin yuqori sarfli holat — atigi 4 km zaxira bilan. Hisobot bering: «about 100 to 145 km». Bitta son (masalan, 123 km) eng yomon holatda zaxira qanchalik ingichka ekanini yashirardi.

S4. Kichik tanlanma uchun o'rtacha mi yoki mediana? Son yoniga nima yozish kerak?

Javob. Uchta safari: o'rtacha $(1,1+1,3+1,6) \div 3 = 1,33$ kVt·soat/km; mediana — tartib bo'yicha o'rtadagi element — 1,3 kVt·soat/km. Bitta g'alati safari o'rtachani qattiq siljitadi, medianani esa deyarli yo'q. $n = 3$ da diapazon va n bering; uchta safari ko'rsata oladiganidan ko'prog'ini da'vo qilmang. Qoida: hisobot bergan har bir son yoniga n yozing.

S5. Triangulyatsiya nima? Fakultet binosi misolini keltiring.

Javob. Triangulyatsiya — bir kattalikni bir necha mustaqil yo'l bilan baholash va solishtirish. Fakultet binosi, kVt·soat/kun: 1-yo'l — maydon $\times$ tipik sarf: 8 000 m² $\times 0,35 k$Vt· soat/m²·$kun \approx 2800$; 2-yo'l — 6-leksiya yuk profili: 94 kVt $\times 24$ soat ≈ 2260; 3-yo'l — oylik hisob: 70 000 ÷ $30 \approx 2330$. Uchta mustaqil yo'l taxminan 25% ichida mos keladi: moslik ishonch quradi, ziddiyat qayerda qidirish kerakligini ko'rsatadi.

S6. 7-leksiya, «Name the Problem» mashqi: A–F muammo turini nomlang va yaxshiroq son olish usulini ayting.

Javob. A «Avtobusni bitta safarda test qildik» — too little: safarni turli kun va yuklanishlarda takrorlash. B «Yotoqxona qishki isitishi haqida ma'lumot yo'q» — missing: analogiya bo'yicha baholash; qishki o'lchovni rejalashtirish. C «Zaryadlagichning beshta ko'rsatkichi: 58, 61, 54, 63, 60 kVt» — noisy: o'rtacha va diapazon, taxminan 59 kVt (54–63). D «Ishlab chiqarish raqami — cho'l maydonidan» — unrepresentative: o'xshash iqlim ma'lumotlarini topish. E «Datasheet birliksiz „200“ deydi» — wrong definition/unit: 200 kVt·soat — energiya, 200 kVt — quvvat. F «Yuk profili — yangi qanot ochilishidan oldingi» — out of date: profilni qayta o'lchash yoki masshtablash.

S7. Bir ma'lumot — uch talqin: dispetcher, yo'lovchi va administrator kutishlar taqsimotini qanday o'qiydi?

Javob. Dispetcher: «O'rtacha kutish 6 daqiqa. Yaxshi». Yo'lovchi: «Bizning har yettinchimiz 12 daqiqadan ko'p kutadi» — $\frac{1}{7} \approx 15\%$, bular 12–$14 daq(7\%) va 14$–$16 daq(8\%)$ ustunlari. Administrator:

«Uzoq kutishlarni qisqartirish ko'proq avtobus talab qiladi. Bu qancha turadi?» Bir sonlar, uch talqin — va uchalasi ham rost. Bundan qoida: sonni qabul qilishdan oldin, u qaysi qaror uchun ishlatilayotganini so'rang.

S8. Metrika qaror beruvchi savol tomonidan qanday tanlanadi? Kutishlar jadvalini keltiring.

Javob. «Tipik yo’lovchi qancha kutadi?» — mediana, taxminan 5 daq. «Jami kutish qancha?» — o’rtacha, taxminan $6daq\times$ yo’lovchilar. «Omadsizlarga qanchalik yomon?» — 90-percentil, taxminan 13 daq. «Eng yomon holat qanday?» — maksimum, taxminan 16 daq. Qaror metrikani tanlaydi, aksincha emas. 6-leksiyada xuddi shu juftlik bor edi: kVt·soat «qancha?» degan savolga, kVt — «qanchalik tez?» degan savolga javob beradi.

S9. «Nimaning foizi?» — svetodiod modernizatsiyasi tejashi misolida tushuntiring.

Javob. Bitta fakt: LED modernizatsiyasi 12 kVt tejaydi. Ikki rost foiz: koridor yoritgichining 60% (12 ÷ 20 kVt) va binoning cho’qqisiga nisbatan 7% (12 ÷ 180 kVt). Har xil bazaviy chiziqlar va chegaralar har xil, lekin rost hikoyalar beradi — doim nimaning foizi ekanini so’rang. Laboratoriya LED keysida xuddi shu 38 kVt tejash 33% (eski ulangan yoritgichning 117 kVt ga qarshi — bir xil chegara, bir xil foiz), 51% (ekspluatatsiya bahosi 75 kVt ga qarshi — juda yuqori) va 191% (eski hisobotning 20 kVt ga qarshi — mumkin emas: chegara boshqa) beradi.

S10. Qaysi uch usul bitta soxta sonsiz chalg’itadi va ularga qaysi savollar qarshi turadi?

Javob. Har xil maxrajlar: «A marshrutida shikoyatlar kam» — shu bilan birga unda ancha kam yo’lovchi bor; «per what?» deb so’rang. Tanlangan kunlar: «Semestrning eng yaxshi haftasi» — «qaysi kunlar tashlab yuborilgan?». Kesilgan o’q: 80 dan boshlanadigan ustunli diagramma 5% lik farqni ulkan qiladi — «o’q qayerdan boshlanadi?». Hech bir usulga soxta son kerak emas; har biriga savol kerak.

S11. Leksiya har qanday son talqiniga qaysi to’rt savolni beradi?

Javob. (1) Bu son qaysi qaror uchun? (2) Bu qarorga qaysi metrika mos: o’rtacha, cho’qqi, percentil, eng yomon holat? (3) Qaysi bazaviy chiziq, chegara va vaqt asosi ishlatilgan? (4) Qaysi taxmin noto’g’ri chiqsa xulosani ag’darib tashlar edi? Natijani qabul qilishdan oldin — va taqdim etishdan oldin shu savollarni bering.

S12. Halol muhandislik hisoboti nimadan iborat?

Javob. To’rt element: RESULT — javob, o’quvchi foydalanishi mumkin bo’lgan oddiy gap; RANGE — qanchalik ishonish: pastdan yuqorigacha, bitta qiymat emas; TOP ASSUMPTION — natija eng ko’p turgan taxmin; WHAT WOULD CHANGE IT — xulosani siljitadigan ma’lumotlar. Yaxshi hisobot javob, ishonch darajasi va uni nima o’zgartirishi mumkinligini beradi. Past ishonch hisobotga yoziladi: uni yashirish yo’qolib ketirmaydi.

S13. Leksiyaning umumiy misoli: avtobus bir zaryad bilan qish kunining 96 km ini bosib o’ta oladimi?

Javob. Ma’lum: ishlatiladigan energiya 160 kVt·soat, ehtiyoj 96 km, yozgi testlar 1,1–1,6 kVt·soat/km. Yo’q: qishki test — salonni isitish sarfni noma’lum miqdorda oshiradi. Bo’shliq diapazon bilan to’ldiriladi: qishki sarf 1,5–2,0, odatda 1,8 kVt·soat/km (analogiya «yoz + isitish», past ishonch). Hisob: $160 \div 1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 = \frac{107}{89}/80$ km — faqat optimistik holat o’tadi. Hisobot: «ehtimol, yo’q: 89 km, 96 km ga qarshi; diapazon 80–107 km; eng yuqori taxmin — 1,8 kVt·soat/km, past ishonch; real qishki reys yoki kundalik qo’shimcha zaryad o’zgartirardi». Qaror: qo’shimcha zaryadni rejalashtirish va majburiyat oldidan qishki ma’lumotlarni to’plash.

S14. Lab 7, LED keysi: yillik tejash diapazoni qanday va «hammasini hozir almashtirish» qarorini nima ag’darib tashlar edi?

Javob. Diapazon: 124–216 MVt·soat/yil, odatda 167 (bir partiyadan $n = 5$ lampa); qiymati 87–216 mln UZS/yil; eng muhim noaniqlik — ish soatlari. Energiya haqidagi da’vo mustahkam: faqat yangi lampa haqiqatdan 18 Vt ga yaqin sarflasa ag’darilardi

(testlar: 11,7–12,6 Vt). «Hozir almashtirish» xizmat muddati va narxga bog’liq: zararsiz qo’shimcha to’lov ≈ lampaga yillik tejash × xizmat yillari $(25,8kVt\cdot$soat $\times 850UZS \approx 21900UZS/yil)$: 40 000 soat ≈ $200000UZS$; 20 000 soat ≈ 100000; 10 000 soat ≈ 50000. Tavsiya — barcha 6 500 lampani almashtirishdan oldin bitta binoda pilot o’tkazish.

[Manba: Lecture07; Lab7 — 7-hafta leksiya va laboratoriya savollari]

4.3 4.3. 7-hafta laboratoriyasining topshiriqlari — yechimlar bilan

Laboratoriya 7 80 daqiqa davom etadi: 7-leksiya takrori (15 daq) — to’liq bo’lmagan ma’lumotlar, diapazonlar, triangulyatsiya, metrikalar va bazaviy chiziqlar, halol hisobot berish; yo’riqnomalar (10 daq) — to’liq bo’lmagan ma’lumotlar bilan qaror uchun to’qqiz qismli A–I andozasi; «Decide With Incomplete Data» jamoa ishi (35 daq, baholanadi) — tashxis, diapazon, talqin, triangulyatsiya, sinish nuqtasini topish, halol hisobot; Case #1 tahlili (20 daq) — LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision.

[Manba: Lab7, 2-sahifa]

L7-1 topshirig’i. Decide With Incomplete Data — A–I qismlari (baholanadi)

- A. Ma’lumot muammolarini tashxislash — kamida 3 muammo; har birini nomlash: too little, missing,

noisy, out of date / unrepresentative, wrong definition / unit; nega bu muammo va yaxshiroq sonni qanday olish mumkin.

- B. Manba va ishonch — 4–5 ta muhim sonni tanlash; har biri uchun: qiymat yoki diapazon,

manba (measure, look up, ask, estimate, analogy), ishonch va qisqa sabab.

- C. Past / tipik / yuqori diapazonini qurish — bitta muhim noaniq

o’zgaruvchini tanlash; asosiy natijani har bir qiymat uchun qayta hisoblash; yozish: «chiqish taxminan __ dan __ gacha, odatda __».

- D. Bir ma’lumot — ikki talqin — qulay va tanqidiy o’qish; qaysi sonlar

ikkalasini qo’llab-quvvatlaydi; qaysi qo’shimcha ma’lumotlar bahsni hal qilardi.

- E. To’g’ri metrikani tanlash — 3 ta qaror beruvchi savol uchun average, median, 90th

percentile, maximum, peak yoki rate per unit / user tanlash; nega ekanini ayting — va boshqa metrika qanday chalg’itishi mumkin edi.

- F. Bazaviy chiziq / maxrajni tekshirish — bitta natijani ikki xil bazaga nisbatan ifodalash;

ikkala hisobni ko’rsatish; ikkala foiz qanday qilib rost bo’lib, lekin har xil hikoya aytishi mumkinligini tushuntirish.

- G. Bitta kalit kattalikni triangulyatsiya qilish — kamida 2 mustaqil usulda baholash;

baholar qarorni qo’llash uchun yetarlicha mos keladimi?

- H. Qarorni nima ag’darardi? — eng muhim noaniq taxminni va qaror o’zgaradigan

chekni topish; hisob yoki mulohazani ko’rsatish.

- I. Yakuniy halol hisobot — natija, diapazon, eng yuqori taxmin, xulosani nima o’zgartirardi —

bitta gapda; so’ngra jamoaning 60 soniyalik hisoboti.
[Manba: Lab7, 7–8-sahifalar; Lab7EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate.txt]

L7-1 namunaviy javobi — Case #1: LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision

Keys masalasi. Universitet yillik energiya tejashini qanchalik ishonch bilan baholashi mumkinligi va barcha lampalarni hozirning o’zida almashtirish oqlanadimi — shuni hal qilish.

A. Ma’lumot muammolari tashxisi — beshta muammo; har birining turi tuzatish usulini belgilaydi.

Kattalik / da’vo	Muammo turi	Nega bu muammo	Yaxshiroq son
Faqat 5 lampa tekshirilgan	too little; vakillik qilmagan	bir partiyadan $n = 5$; faqat 2 lampa 2 000 soatdan ko’p ishlagan	Bir nechta partiya va ko’proq lampa tekshirish
40 000 soat xizmat muddati	missing	Ta’minotchining datasheeti; universitet dalillari hozircha yo’q	Tezlashtirilgan resurs testi; maydoniy ishdan chiqish ma’lumotlari
6 000 lampa	out of date	Yangi korpus ochilishidan oldingi sanash; endi 6 300–6 700	Aktivalar registri bo’yicha qayta sanash
20 kVt, 75 kVt ga qarshi	wrong definition / boundary	«Koridor yoritgichi»ning har xil bazaviy chiziqlari	Nima kirayotganini so’rash; pastdan yuqoriga tekshirish $(6500 \times 18Vt \approx 117kVt)$
10–14 soat/kun; 700–1 000 UZS/kVt·soat	noisy (keng sochilish)	Baholar, jurnallar emas; tarif shartnoma davriga bog’liq	Soatlarni jurnalga yozish; shartnoma tarifidan foydalanish

4.4-jadval. A qism: LED keysi ma’lumotlari tashxisi (Lab 7, Case #1)

B. Manba va ishonch. Sonlar kuch bo’yicha: quvvatdagi eng kuchlilar, soatlar va xizmat muddati — eng kuchsizlar; bu keyin nimani tekshirishni belgilaydi.

Kattalik	Qiymat / diapazon	Manba	Ishonch	Qisqa sabab
Yangi lampa quvvati	11,7–12,6 Vt; o’rtacha $12,1 Vt (SD 0,35, n = 5)$	o’lchov	o’rtacha	Usul e’lon qilingan, lekin bitta partiya va $n = 5$
Eski lampa quvvati	18 Vt	reyting (look up)	o’rtacha	Reyting, o’lchov emas; bir nechta eski lampa tekshirish
Lampalar soni	6 300–6 700 (avval 6 000 edi)	texnik bahosi	o’rtacha-past	Eski sanash; yangi korpus ochildi
Ish vaqti	10–14 soat/kun	baho (so’rash)	past-o’rtacha	Jurnallar yo’q; 12 soat atrofida $\pm 17\%$
Xizmat muddati	40 000 soat (12 soat/kunda $\approx 9 yil$)	ta’minotchining datasheeti	past-o’rtacha	Lokal tekshirilmagan; 2 lampa 2 000 soatdan yuqori

4.5-jadval. B qism: beshta kalit son uchun manba va ishonch

C. Past / tipik / yuqori diapazoni. Energiya tejash = lampaga tejash $\times$ lampalar $\times$ soatlar $\times 365 \div 1\,000$.

Holat	Lampaga tejash [Vt]	Lampalar [dona]	Soatlar [soat/kun]	Tarif [UZS/kVt·soat]	Energiya tejash [MVt·soat/yil]	Qiymat [mln UZS/yil]
Past	5,4 (18 − 12,6)	6 300	10	700	124	87
Tipik	5,88 (18 − 12,12)	6 500	12	850	167	142
Yuqori	6,3 (18 − 11,7)	6 700	14	1 000	216	216

4.6-jadval. C qism: yillik tejash diapazon sifatida (Lab 7, Case #1)

Tipik holat: 5,88 [Vt] $\times 6500 \times 12$ [soat/kun] $\times 365 \div 1000 \approx 167000$ [kVt· soat/yil]. Diapazon formulasi: yiliga taxminan 124 dan 216 MVt·soat gacha, odatda $167 (n = 5$ lampa, bitta partiya); qiymat bo’yicha — yiliga taxminan 87 dan 216 mln UZS gacha. Bir vaqtda bitta o’zgaruvchi bo’yicha sezgirlik (qolganlari tipik): ish soatlari 139–195 MVt·soat$/yil (10 \to 14$ soat/kun) — eng muhim noaniqlik; lampa quvvati tejashi 154–179 MVt·soat$/yil (5,4 \to 6,3 Vt)$; lampalar soni 162–173 MVt·soat$/yil (6300 \to 6700)$.

D. Bir ma’lumot — ikki talqin. Qulay o’qish (xaridlar menejeri): «Hammasini almashtirish» — barcha beshta yangi lampa 18 Vt ga qarshi taxminan 12 Vt deb o’lchangan: lampaga tejash taxminan uchdan bir qism (30–35%), juda ehtimol real. Tanqidiy o’qish (ekspluatatsiya muhandisi): «Ular buncha xizmat qilishini bilmaymiz» — xizmat muddati tekshirilmagan, lampalar soni va soatlar noaniq, va energiya tejashi o’zi hayotiy sikl narxi kam ekanini isbotlamaydi. Ikkalasini qo’llovchi sonlar: o’lchangan quvvat va tejash — 18 Vt ga qarshi 12 Vt (lampaga $\approx 6 Vt$) ikkala o’qishda ham rost; bahs xizmat muddati, soatlar va narx haqida, vattlar haqida emas. Bahsni hal qiladigan ma’lumotlar: ko’p partiyali, ishdan chiqish jurnallari bilan maydoniy pilot, jurnalga yozilgan ish soatlari, dolzarb lampalar soni, xarid va o’rnatish narxi.

E. Qaror uchun metrika tanlash.

Qaror beruvchi savol	Eng yaxshi metrika	Nega; boshqa metrika qanday chalg’itardi
Necha energiya tejaladi?	Yillik tejalgan kVt·soat (va diapazon)	Haqiqiy lampalar va soatlar sonidan foydalanadi; lampaga foiz esa nechta lampa ekanini yashiradi
Tipik yangi lampa nima sarflaydi?	Mediana (o’rtacha, diapazon va n bilan)	$n = 5dao$’rtacha va mediana to’g’ri keladi (12,1 Vt); n ni ko’rsating va diapazonni bering
Lampalar yetarlicha uzoq xizmat qiladimi?	Ishdan chiqish intensivligi / ish resursi soatlari	O’rtacha quvvat ishonchlilik haqida hech narsa aytmaydi; datasheetdagi bitta raqam — dalil emas
Almashtirish o’zini oqlaydimi?	O’zini oqlash yoki xizmat yiliga tushadigan qiymat	Energiya tejash xarid narxini va erta ishdan chiqishlarni e’tiborsiz qoldiradi

4.7-jadval. E qism: qaror metrikani tanlaydi (Lab 7, Case #1)

F. Bazaviy chiziqni tekshirish. Lampaga tejash 5,88 Vt, eski lampa 18 Vt ga qarshi: 5,88 ÷ $18 = 33\%$ — «uchdan bir» xaridlar lampaga nisbatan rost (30–35%). To’liq iqtisodiyot ≈ 38 kVt $(6500 \times 5,88Vt$, hammasi kiritilgan) eski ulangan yoritgichga $6500 \times 18Vt \approx 117$ kVt ga qarshi: 38,2 ÷ $117 = 33\%$ — bir xil chegara, bir xil foiz. Xuddi shu 38 kVt tejash ekspluatatsiya bahosi 75 kVt ga qarshi: 38,2 ÷ $75 = 51\%$ — juda yuqori: 75 kVt barcha lampalarning bir vaqtda yoniq bo’lishi bo’la olmaydi. Eski hisobotning 20 kVt ga qarshi: 38,2 ÷ $20 = 191\%$ — mumkin emas $(100\%dankoʻp)$: bazaviy chiziq chegarasi boshqa. Qoidalar: 100% dan yuqori natija — bazaviy chiziq chegara noto’g’ri ekanini bildiradi; modernizatsiyadan oldin va keyin bir xil chegarani ishlating va uni e’lon qiling: faqat koridor lampalari, butun yoritgich yoki butun bino.

G. Yillik tejashni triangulyatsiya qilish. 1-yo’l, pastdan yuqoriga (lampalar): o’lchangan quvvat × sanalgan lampalar × soatlar — $6500 \times 5,88Vt \times 12$ soat $\times 365 \div 1000 \approx 167$ MVt·soat/yil, ishonch o’rtacha-past. 2-yo’l, yuqordan pastga (75 kVt): ekspluatatsiya bahosi × uchdan bir tejash — 75 kVt $\times 0,327 \times 12$ soat $\times 365 \approx 107$ MVt·soat/yil, past-o’rtacha. 3-yo’l, yuqordan pastga (20 kVt): eski energiya hisoboti × uchdan bir — 20 kVt $\times 0,327 \times 12$ soat $\times 365 \approx 29$ MVt·soat/yil, past. Moslik tekshiruvi: 1- va 2-yo’llar 1,6 ko’paytuvchi ichida mos keladi (bitta kattalik tartibi) — tejash real va katta, lekin aniq o’lcham qat’iy emas; 3-yo’l olti barobar past — bu faqat taxminan 1 100 lampa yoniq bo’lganda bo’lardi, demak 20 kVt raqami, ehtimol, faqat bir kichik to’plamni qamrab oladi. Keyingi qadam: kechasi nechta lampa yoniq va necha soatga yoniqligini aniqlash.

H. Qarorni nima ag’dararди. Energiya haqidagi da’vo mustahkam: faqat yangi lampa haqiqatdan 18 Vt ga yaqin sarflasa ag’darilardi; testlar 11,7–12,6 Vt ko’rsatadi — energiya tejashidan shubha yo’q. «Hozir almashtirish» qarori xizmat muddati va narxga bog’liq: lampaga zararsiz qo’shimcha to’lov ≈ lampaga yillik tejash × real xizmat yillari. Tipik tejash: 25,8 kVt·soat $\times 850UZS \approx 21900UZS$ lampaga yiliga (diapazon 13 800–32 200). Agar lampa real 40 000 soat xizmat qilsa (ta’minotchining da’vosi) $\approx 9,1yil \rightarrow$ zararsiz qo’shimcha to’lov $\approx 200000UZS$; 20 000 soat (da’voning yarmi) $\approx 4,6yil \rightarrow \approx 100000UZS$; 10 000 soat (choragi) $\approx 2,3yil \rightarrow \approx 50000UZS$. Lampa va o’rnatish narxi berilmagan, shuning uchun chegara — formula, bitta son emas. Eng yaxshi keyingi o’lchov: ko’p partiyali maydoniy pilot.

I. Yakuniy halol hisobot. Natija: tejash real, o’zini oqlash isbotlanmagan — lampaga energiya taxminan uchdan bir kam, kampus bo’yicha ≈ 167 MVt·soat/yil. Diapazon: 124–216 MVt·soat/yil; yuqordan pastga tekshiruv ≈ 107 beradi; tejalgan qiymat 87–216 mln UZS/yil. Eng yuqori taxmin: soatlar va real xizmat muddati — 12 soat/kun va

40 000 soat ikkalasi ham tekshirilmagan. O’zgartirardi: pilot, qayta sanash, narx — jurnalga yozilgan soatlar, dolzarb lampalar soni, bir necha partiyaning ishdan chiqish ma’lumotlari, lampa narxi. Bir gapdan iborat hisobot: «The new lamps should save about 170 MWh a year (range about 125 to 215, from 5 lamps of one batch), but because the 40,000 h life and the price are unverified we recommend a one-building pilot before replacing all 6,500 lamps» — «Yangi lampalar yiliga taxminan 170 MVt·soat tejashi kerak (diapazon taxminan 125–215, bir partiyadan 5 lampa bo’yicha), lekin 40 000 soatlik muddat va narx tekshirilmaganligi sababli barcha 6 500 lampani almashtirishdan oldin bitta binoda pilot o’tkazishni tavsiya qilamiz».
[Manba: Lab7, 10–18-sahifalar]

L7-2 topshirig’i. Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data (7-hafta varag’i)

Andoza maqsadi: «Senariy ma’lumotlaridan ehtiyotkorlik bilan foydalaning. Har bir son bir xil ishonchli deb faraz qilmang. Ma’lumotlarni tashxis qiling, diapazonlardan foydalaning, talqinlarni solishtiring va nima xulosa qila olashingiz — va nima qila olmasligingiz haqida hisobot bering». Tuzilma L7-1 topshirig’ining A–I qismlarini takrorlaydi; varaq to’ldirish uchun formatlarni beradi:

- Tashxis: «kattalik / da’vo — muammo turi — nega muammo — qanday

yaxshilash» jadvali.

- Manba va ishonch: «kattalik — qiymat yoki diapazon — manba — ishonch —

qisqa sabab» jadvali.

- Diapazon: «holat (past / tipik / yuqori) — kiritilgan qiymat — birlik —

hisoblangan chiqish — qaror / talqin» jadvali; ibora: «The output is approximately __ to __, with a typical value of __».

- Talqinlar: qulay, tanqidiy; qaysi sonlar ikkalasini qo’llaydi; qaysi qo’shimcha ma’lumotlar bahsni hal qilardi.

- Metrika: «qaror beruvchi savol — tanlangan metrika — nega — boshqa metrika nega

chalg’itishi mumkin edi» jadvali.

- Bazaviy chiziq: «natija — bazaviy chiziq — hisob — foiz — talqin» jadvali.

- Triangulyatsiya: «yo’l — usul / manba — hisob-kitob — birlik bilan natija —

ishonch» jadvali + moslik tekshiruvi.

- Sinish nuqtasi: «eng muhim noaniq o’zgaruvchi / taxmin — hozirgi qiymat yoki

diapazon — qarorni o’zgartiradigan chegara».

- Yakuniy hisobot: RESULT / RANGE / TOP ASSUMPTION / WHAT WOULD CHANGE $IT+$

bir gapdan iborat hisobot.

- Jamoaning 60 soniyalik hisoboti: «Hozirgi qarorimiz — . . .; natija . . . dan . . . gacha diapazonda;

tahlilimizning eng zaif soni — . . .; keyin yig’adigan bitta ma’lumot —

- . . .».

Varaqda chop etilgan 7-leksiya prinsipi: yaxshi muhandislik xabari natijani, diapazonni, eng yuqori taxminni va uni nima o’zgartirishi mumkinligini nomlaydi.
[Manba: Lab7EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate.txt]

L7-3 topshirig’i. 7-leksiya topshiriqlari (auditoriyada va interaktiv)

«Name the Problem» (mustaqil, qog’ozda, besh daqiqa) — har bir da’vo uchun muammo turini va yaxshiroq son olishning bitta usulini nomlash. Javoblar: A «Avtobusni bitta safarda test qildik» — too little: safarni turli kunlarda va turli yuklanishda takrorlash. B «Yotoqxona qishki isitishi haqida ma’lumot yo’q» — missing: boshqa binolar bilan analogiya bo’yicha baholash; qishki o’lchovni rejalashtirish. C «Bitta zaryadlagichning beshta ko’rsatkichi: 58, 61, 54, 63, 60 kVt» — noisy: o’rtacha va diapazon bilan hisobot — taxminan 59 kVt, 54 dan 63 gacha. D «Quyosh ishlab chiqarish raqami — cho’l maydonidan» — unrepresentative: o’xshash iqlim uchun ishlab chiqarish ma’lumotlarini topish. E «Datasheet birliksiz „200“ deydi» — wrong definition / unit: yorliqni tekshirish — 200 kVt·soat bu energiya, 200 kVt bu quvvat. F «Yuk profili — yangi qanot ochilishidan oldingi» — out of date: profilni qayta o’lchash yoki yangi qanotga moslab masshtablash. Muammo turi qaysi tuzatishni sinab ko’rish kerakligini ko’rsatadi.

«Read It Twice» (mustaqil, olti daqiqa). Marshrut ma’lumotlari: o’rtacha kutish 6 daq; 15% yo’lovchi 12 daqiqadan ko’p kutadi; 82% reys vaqtida; cho’qqida soatiga 300 yo’lovchi avtobus xohlaydi, sig’imi 240. (1) Dispetcher aytadigan bitta qulay gap: «82% reys vaqtida, o’rtacha kutish esa — atigi 6 daqiqa» (hal qilardi: kun soatlari bo’yicha kutishlar). (2) Yo’lovchi aytadigan bitta tanqidiy gap: «Cho’qqida bizning 300 miz avtobus xohlaydi, lekin faqat 240 tasi yura oladi. Har yettinchimiz 12 daqiqadan ko’p kutadi» (hal qilardi: cho’qqida qoldirilgan yo’lovchilar ulushi). Ikkala gap ham rost — qo’shimcha ma’lumotlar qaysi muammo muhimroq ekanini hal qiladi.

«The Winter Range Explorer» (interaktiv, taxminan 3 daqiqa, konspekt havolasi bo’yicha): (1) «Summer tests» ni tanlang — qaysi safarlar 96 km ehtiyojni qoplaydi? Leksiya slaydlari bo’yicha uchta yozgi holat: 1,1 / 1,3 / 1,6 kVt·soat/$km\frac{145}{123}/100$ km beradi — hammasi qoplaydi. (2) «Winter and aged battery» ni tanlang — eng yaxshi holatda necha km yetishmaydi? (3) «Winter guess» dan ishlatiladigan ulushni verdikt o’zgunguncha ko’taring — qanday ulush kerak? 2–3-savollarga javoblar interaktiv sahifada o’rganiladi (qiymatlar ilustrativ); solishtirish uchun: 5-leksiyada qish eski batareya bilan 71 km bergan edi — ehtiyojdan 25 km past.

«Your Turn: Rooftop Solar for the Building» (mustaqil, olti daqiqa, birliklar kvadrat qavs ichida). 30 kilovattlik tom o’rnatmasi fakultet binosining kunlik elektrini qoplay oladimi? Berilgan: bino o’rtacha 94 kVt (6-leksiya); o’rnatma kuniga 1 kVt ga 3–5 kVt·soat beradi. Javoblar: (1) o’rnatmaning kunlik energiyasi: 30 [kVt] $\times 3$–5 [kVt·soat/kVt-kun] $= 90$–150 kVt·soat (odatiy 120); (2) binoning kunlik energiyasi: 94 [kVt]

$\times 24$ [soat] ≈ 2260 kVt·soat; (3) qoplanadigan ulush: 90 ÷ 2 260 va 150 ÷ $2260 \approx 4$–7% (odatiy 5%); (4) hisobot: «O’rnatma binoning kunlik elektrining taxminan 4–7% ini qoplaydi, kuniga 1 kVt ga 3–5 kVt·soat deb taxmin qilib. O’lchangan ishlab chiqarish buni o’zgartirardi». Ikkala da’vo ham rost: binoning bir necha foizi — lekin kuniga taxminan bitta avtobus.

[Manba: Lecture07, 11–12, 19–20, 27–29-slaydlar]

L7-4 topshirig’i. Independent Study: Incomplete Data in Your System

- O’z tizimining ma’lumotlari to’liq bo’lmagan bitta kattaligini tanlash va muammo turini nomlash.
- Past, tipik va yuqori qiymatni yozish, manba va o’z ishonchingiz bilan.
- Diapazon bitta natijani qanday o’zgartirishini ko’rsatish.
- Bitta hisobot gapini yozish: natija, diapazon, eng yuqori taxmin, xulosani nima o’zgartirardi

— shular haqida.

Topshiradigan hech narsa yo’q: bu kursning ikkinchi yarmiga tayyor, o’z tizimingiz uchun ish materiali.

[Manba: Lecture07, 31-slayd]

4.4 4.4. Atamalar — 7-hafta glosariysi

Atama (UZ)	English	Bir iborada ta’rif
To’liq bo’lmagan ma’lumotlar	Incomplete data	Kerakli sonlar yo’q yoki ularga to’liq ishonib bo’lmaydi — beshta tipik muammo
Juda kam ma’lumot	Too little	Faqat bir necha nuqta: uchta test safari
Yo’q ma’lumotlar	Missing	Tashvish qilayotgan holat uchun ma’lumot yo’q: qishki test yo’q
Shovqinli ma’lumotlar	Noisy	Qiymatlar haqiqat atrofida sochilgan: bitta marshrutda 1,1–1,6 kVt·soat/km
Eskirgan / vakillik qilmaydigan ma’lumotlar	Out of date / unrepresentative	Boshqa sharoitda yoki oldinroq o’lchangan: bo’sh avtobus testlari, yangi qanotdan oldingi profil
Noto’g’ri ta’rif yoki birlik	Wrong definition or unit	Kattalik o’ylaganimiz emas: birliksiz «200», batareya «%» da
Triangulyatsiya	Triangulation	Bir kattalikni kamida ikki mustaqil yo’l bilan baholash va solishtirish ($\approx 2\frac{800}{2}\frac{260}{2}330 kVt$·soat/kun)
Diapazon	Range	Past–tipik–yuqori ($\frac{107}{89}/80 km$); javobga qanchalik ishonish kerakligini aytadi
Mediana	Median	Tartib bo’yicha o’rtadagi element; bitta g’alati qiymatga chidamli ($1,3 kVt$·soat/km)
90-percentil	90th percentile	Kuzatuvlarning 90% idan past qiymat: kutish taxminan 13 daqiqa
Bazaviy chiziq (maxraj)	Baseline / denominator	«Nimaning foizi?»: 12 kVt = koridor yoritgichining 60%, lekin binoning cho’qqisiga nisbatan 7%
Eng yuqori taxmin	Top assumption	Natija eng ko’p turgan taxmin: qishda 1,8 kVt·soat/km
Sinish nuqtasi	Flip point	Qaror o’zgaradigan chegara: lampaga zararsiz qo’shimcha to’lov
Halol hisobot	Honest report	Natija + diapazon + eng yuqori taxmin + xulosani nima o’zgartirardi

[Manba: Lecture07; Lab7]

5 5. Formulalar — kurs formulalarining umumlashtirilgan qo’llanmasi

Bu yerda 5–7-haftalarning barcha formulalari va hisobiy munosabatlari yig’ilgan — leksiyalar, laboratoriya ishlari va andozalardan. Avtobus modelining belgilari: C — batareya sig’imi [kVt·soat]; u — batareyaning ishlatiladigan ulushi (birliksiz); e — energiya sarfi [kVt· soat/km]; d — masofa [km]; R — yurish zaxirasi [km]; E

- — qatnov energiyasi [kVt·soat]. Birliklar, yaxlitlash va tekshiruvlar qoidalari — 6-bo’limda; barcha qiymatlar ilustrativ.

5.1 5.1. 5-hafta — elektr avtobusi modeli

Qatnov energiyasi. Kilometrga sarf, masofaga ko’paytirilgan.

$E = e \times d$ [kVt·soat] = [kVt·soat/km] × [km]

Bir zaryaddagi yurish zaxirasi. Batareyaning ishlatiladigan energiyasi, sarfga bo’lingan.

$R = (u \times C) \div e \to 160$ [kVt·soat] ÷ 1,2 [kVt·soat/km] = 133 [km]

Kosky bo’yicha birliklar tekshiruvi. Birliklar kasrlar kabi qisqaradi.

$(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] = R [km]

Marshrutning kunlik ehtiyoji. Aylanishlar soni, aylanish uzunligiga ko’paytirilgan.

kunlik ehtiyoj = 8×12 [km] = 96 [km]

Taxminni yozish andozasi.

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

Energetik balans (kampus elektr ta’minoti modeli).

supply = demand + losses

5.2 5.2. 6-hafta — talab, quvvat, oqimlar, baholar

Utilizatsiya. Ikkala tomonda bir xil birliklar va bir xil vaqt asosi.

Utilisation = Demand ÷ Capacity

Utilizatsiya chegaralari (empirik qoida).

$<$ ~{}0,8 — qulay; ~{}0,8–1,0 — tarang; $> 1,0$ — ortiqcha yuklanish (navbat yoki rad etish)

Quvvat × vaqt = energiya.

Power × time = energy: 60 [kVt] ×2 [soat] = 120 [kVt·soat]

Zaxira-oqim.

zahiraning o’zgarishi = kirish oqimi − chiqish oqimi

Bufer to’lish vaqti.

to’lish vaqti = bo’sh joy ÷ (kirish oqimi − chiqish oqimi) = $800 \div 40 = 20$ [soat]

1-oqim qoidasi.

Flow = speed × density: 15 [km/soat] ×20 [mashina/km] = 300 [mashina/soat]

2-oqim qoidasi.

ichkaridagi son = kelish × ichkarida bo’lish vaqti: 10 [talaba/daq] ×3 [daq] = 30

Bosqichning sutkalik quvvati.

quvvat [dona/kun] = stavka [dona/soat] × vaqt [soat/kun] = $680 \times 12 = 8160$

Zaryadlash vaqti.

vaqt = energiya ÷ quvvat: 115 [kVt·soat] ÷ 60 [kVt] ≈ $1,9$ [soat]

Oynadagi o’rtacha quvvat.

o’rtacha quvvat = energiya ÷ oyna: 690 [kVt·soat] ÷ 8 [soat] ≈ 86 [kVt]

Bahodan o’rnatma o’lchami.

o’rnatma = kunlik energiya ÷ kuniga 1 kVt ga ishlab chiqarish = $115 \div 4 \approx 29 \to$ ~{}30 [kVt]; maydon =

30×5 [m²/kVt] ≈ 150 [m²]

Bosqichlar bo’yicha yo’qotishlar bilan yaroqli mahsulot.

chiqish = kirish $\times(1 - l1) \times (1 - l2) \times (1 - l3) = 7200 \times 0,98 \times 0,97 \times 0,96 \approx 6571$ [dona/kun]

Maqsadli utilizatsiya uchun kerakli quvvat.

kerakli quvvat = cho’qqi talab ÷ maqsadli utilizatsiya $= 7000 \div 0,85 \approx 8235$ [dona/kun] ≈

686 [dona/soat]

5.3 5.3. 7-hafta — diapazonlar, metrikalar, hisobot

Kichik tanlanmaning o’rtachasi.

mean $= (x1 + x2 + \ldots + xn) \div n = (1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ [kVt·soat/km]

Kichik tanlanmaning medianasi.

median = tartib bo’yicha o’rtadagi element $= 1,3$ [kVt·soat/km] $(n = 3)$

Natija diapazoni. Natijani bitta emas, diapazonning har bir qiymati uchun hisoblang.

$R = 160$ [kVt·soat] ÷ e: yoz $1, \frac{1}{1}, \frac{3}{1}, 6 \rightarrow \frac{145}{123}/100$ [km]; qish $1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 \rightarrow \frac{107}{89}/80$ [km]

Ulush (foiz) — doim e’lon qilingan bazadan.

ulush = qism ÷ baza: 12 ÷ $20 = 60$% (koridor yoritgichi); 12 ÷ $180 \approx 7$% (binoning cho’qqisi)

Yillik energiya tejash (LED keys).

tejash [kVt· soat/yil] = lampaga tejash [Vt] × lampalar × soatlar [soat/kun] $\times 365 \div 1\,000$

Triangulyatsiya (fakultet binosi).

8 000 [m²] $\times 0,35 \approx 2800$; 94 [kVt] $\times 24$ [soat] ≈ 2260; 70 000 ÷ $30 \approx 2330$ [kVt· soat/kun]

Lampaga zararsiz qo’shimcha to’lov (sinish nuqtasi).

break-even ≈ lampaga yillik tejash × xizmat yillari: 25,8 [kVt·soat] $\times 850$ [UZS] ≈ 21900 [UZS/yil]

Qoplanadigan ulush (quyosh tomi).

ulush = o’rnatma energiyasi ÷ bino energiyasi $= 90$–$150 \div 2260 \approx 4$–7%

5.4 5.4. Birliklar va qayta hisoblar (6–7-haftalar)

Ming darajali old qo’shimchalar.

1 kVt $= 1000Vt$; 1 MVt $= 1000$ kVt; 1 kVt·soat $= 1000Vt$·soat

Megavattlardan kilovattlarga.

0,2 MVt $= 200$ kVt $(MVt \rightarrow kVt$—ko’paytuvchi 1 000)

Daqiqalardan soatlarga.

36 daq ÷ $60 = 0,6$ soat (daqiqalar — soatning o’nli kasrlari emas)

Aniqlik qoidasi. Aniq — to’g’ri bilan bir xil emas.

«30 kVt atrofida», «29,17 kVt» emas — qo’pol baholar uchun bir–ikki muhim raqam

[Manba: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; 5–7-haftalar varaqalari]

6 6. Qoidalar — kursning barcha qoidalari bitta tekshiruv ro’yxatida

5–7-haftalarning barcha qoidalari bir joyda, to’rt mavzu bo’yicha guruhlangan. Bayonlar — leksiyalar, laboratoriya ishlari va kurs andozalaridan olingan; formulalar — 5-bo’limda.

6.1 6.1. Muammoni qo’yish qoidalari

- Eshitilganlarni saralang: fakt, xulosa (inference), spekulatsiya, fikr — formulani langarga

olishga faqat fakt va yaxshi xulosalar qodir.

- Muammo qo’yilishi ehtiyojni nomlaydi, yechimni emas: na qurilma, na ilova, na

transport vositasi (yechimsizlik testi).

- O’zgaruvchilar — birliklari bor o’lchanadigan kattaliklar: performance (baholaymiz), design (boshqaramiz), context

(chegaralar).

- «Yaxshi ishlaydi» ni steykxolderlar belgilaydi — samaradorlikni raqamlarda yozing.

- Qo’yilish andozasi: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within

[constraints].

- Samaradorlikning ish ta’rifi: [tizim]ning samaradorligi [birlik va maqsadlari bor o’zgaruvchilar] bilan baholanadi, [steykxolderlar] ko’zi bilan.

- Maqsadlar: must-have = talab (majburiyat), nice-to-have = tilak (istak); tilakni

majburiyatga aylantirmang.

- Model aniq bitta savolga quriladi: avval savol, keyin model.

- Har bir model muhimni saqlaydi, muhim bo’lmaganni tashlaydi va maqsad-savolga xizmat qiladi; «hech bir xarita

tarmoqning o’zi emas».

- «All models are wrong, but some are useful» (Jorj Boks): foydalilikni savol belgilaydi, to’liqlik

emas.

6.2 6.2. Modellashtirish qoidalari

- Modelning to’rt turi — fiziki, grafik, matematik, hisoblash; real

loyihalar bir necha turni aralashtiradi.

- Model anatomiyasi: kirishlar (tanlaymiz), parametrlar (qat’iy belgilaymiz), bog’liqliklar (qoidalar), chiqishlar

(bashorat qilamiz) — har biri birliklar bilan.

- Model — mashina: sonlar kiradi, qoida qo’llaniladi, sonlar chiqadi; har bir son

o’z birliklariga muhtoj.

- 4-hafta o’zgaruvchilari rollarga aylanadi: performance → chiqish, design → kirish, context → parametr.

- Need–Know–How–Solve: How masalani yechish uchun qilinadigan taxminlarni o’z ichiga oladi;

Solve — hisoblash, birliklarni tekshirish, talqin qilish.

- Kosky bo’yicha birliklar tekshiruvi: birliklar kasrlar kabi qisqaradi — $(u \times C)$ [kVt·soat] ÷ e [kVt·soat/km] =

[km].

- Uch xil taxmin: soddalashtiruvchi (e’tiborsiz qoldiramiz), ma’lumot (qat’iy belgilaymiz), chegaraviy (tashqarida

qoldiramiz).

- Har bir taxminni andoza bo’yicha yozing: «We assume … because …. If it is wrong, …».

- Yozilgan taxminni tekshirish mumkin; yashiringanini — mumkin emas.

- Taxminlarni tasniflang: Safe — oddiy sharoitda bajariladi; Risky — buzilishi va

javobni o’zgartirishi mumkin; Need Data — hozircha ayta bo’lmaydi.

- Modelni stress-testdan o’tkazish: bitta taxminni o’zgartiring va chiqishga ta’sirini tushuntiring.

- Uchta tekshiruv: birliklar, kattalik tartibi, ma’lum qiymat; «Is this a reasonable

answer?» deb har safar so’rang.

- Sikl: Frame → Build → Check → Revise — qaror qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi bo’lguncha

takrorlang.

- Model verdikti: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; maqsad — fit for purpose: savolga qaror

qabul qilish uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy model.

- Modelni bitta qayta ko’rib chiqish va bitta qo’shimcha ma’lumot ehtiyoji bilan yakunlang.

- Har bir modelning o’z taxminlari to’g’ri bo’lgan diapazoni bor: uni biling va e’lon qiling.

6.3 6.3. Miqdoriy mulohaza qoidalari

- Talab — tizim chiqarishi kerak bo’lgan narsa; quvvat — u chiqara oladigan maksimum; ikkalasiga ham

birlik va vaqt asosi kerak.

- Vaqt asosisiz son birliksiz son kabi no-to’liq.

- O’xshashni o’xshash bilan solishtiring: bo’lishdan oldin ikkala tomonda bitta birlik va bitta vaqt

asosi bo’lishi kerak.

- Utilizatsiya = talab ÷ quvvat: ~{}0,8 dan past — qulay; 1 atrofida — tarang; 1 dan yuqori —

talab rad etiladi yoki navbat o’sadi.

- O’lcham cho’qqiga qarab, o’rtachaga emas: o’rtacha cho’qqini yashiradi (o’rtacha 94 kVt, 13:00 dagi

cho’qqi 180 kVt ga qarshi).

- kVt — intensivlik, kVt·soat — miqdor; quvvat × vaqt = energiya.

- Birliklarni kvadrat qavs ichida olib yuring: 60 [kVt] $\times 2$ [soat] $= 120$ [kVt·soat]; birliklar ham usulni,

ham javobni tekshiradi.

- Zahiraning o’zgarishi = kirish oqimi − chiqish oqimi; musbat — nimadir to’planmoqda (navbat, bufer,

batareya).

- Oqim qoidalari (flow = speed × density; ichkaridagi son = kelish × vaqt) faqat

statsionar sharoitlar uchun to’g’ri.

- Tor bo’g’oz — eng kichik quvvatli bosqich; u tizimning maksimal amaliy

o’tkazish qobiliyatini belgilaydi.

- Hisobdan oldin baholang: kattalik va birliklarni belgilash $\rightarrow$ ko’paytuvchilarga yoyish $\rightarrow$ har bir

ko’paytuvchini bitta raqamga yaxlitlab ko’paytirish $\rightarrow$ birliklarni tekshirish va ma’lum qiymat bilan solishtirish.

- Kattalik tartibi bahosi ~{}10 ko’paytuvchi aniqlikda to’g’ri va ko’pincha yaxshiroq: 21 sartaroshxona,

ma’lumotnomadagi 23 ga qarshi.

- Bahoni chegaralang: past / tipik / yuqori; diapazon bo’yicha qaror o’zgarmasa —

aniqlashni to’xtating $(23$–$38kVt \rightarrow$ baribir «tomga o’rnatish»).

- Aniq — to’g’ri bilan bir xil emas: bir–ikki muhim raqam; «30 kVt atrofida», «29,17 kVt» emas.

- Baho xatolarining katta qismi — birlik yoki hisob xatolari: kVt va kVt·soatni aralashtirish, unutilgan cho’qqi,

ikki hisob, soxta aniqlik.

- Javob g’alati ko’rinsa, birinchi navbatda birliklar va vaqt asosini tekshiring $(0,2MVt =$

200 kVt; 36 daqiqa $= 0,6$ soat).

6.4 6.4. To’liq bo’lmagan ma’lumotlar bilan ishlash va qaror qabul qilish qoidalari

- Avval ma’lumot muammosini nomlang: too little, missing, noisy, out of date / unrepresentative, wrong

definition / unit — tuzatish usuli turiga bog’liq.

- Sonlarning beshta manbasi: measure, look up, ask, estimate, analogy — har xil ishonch darajasi bilan;

har bir son yoniga manba va ishonchni yozing.

- Yakkaxon sonlar o’rniga diapazonlardan foydalaning: asosiy natijani past,

tipik va yuqori qiymatlar uchun qayta hisoblang.

- Diapazon o’quvchiga javobga qanchalik ishonish kerakligini aytadi: «taxminan 100 dan 145 km gacha».

- Kichik tanlanmada har bir son yoniga n yozing; n nuqta ko’rsata oladiganidan ko’prog’ini

da’vo qilmang.

- Bitta g’alati qiymat o’rtachani qattiq siljitadi, medianani esa deyarli yo’q; metrikani

ongli tanlang.

- Triangulyatsiya qiling: muhim kattalikni kamida ikki mustaqil yo’l bilan baholang; moslik

ishonch quradi, ziddiyat qayerda qidirish kerakligini ko’rsatadi.

- Bir xil sonlar har xil talqinlarni qo’llaydi, va hammasi rost bo’lishi mumkin; so’rang, bu son

qaysi qaror uchun.

- Qaror metrikani tanlaydi, aksincha emas: mediana — tipik holat; o’rtacha — umumiy

yuk; 90-percentil — omadsizlar; maksimum — eng yomon holat.

- Doim so’rang: nimaning foizi? Har xil bazaviy chiziqlar va chegaralar har xil, lekin rost

hikoyalar beradi ($7\%ga$ qarshi 60%).

- 100% dan yuqori natija — bazaviy chiziq chegarasi noto’g’ri ekanini bildiradi; o’zgarishdan oldin va

keyin bir xil chegaradan foydalaning va uni e’lon qiling.

- Chalg’ituvchi qiyoslarga soxta son kerak emas: har xil maxrajlar («per what?»),

tanlangan kunlar («qaysi kunlar tashlab yuborilgan?»), kesilgan o’q («o’q qayerdan boshlanadi?»).

- Har qanday talqinga to’rt savol: qaysi qaror uchun? qaysi metrika? qaysi baza, chegara

va vaqt asosi? qaysi taxmin xulosani ag’darib tashlar edi?

- Halol hisobot: natija + diapazon + eng yuqori taxmin + xulosani nima o’zgartirardi.
- Past ishonch hisobotga yoziladi: uni yashirish yo’qolib ketirmaydi.
- Sinish nuqtasini toping: qaror o’zgaradigan chegara (zararsiz qo’shimcha to’lov ≈ yillik

tejash × xizmat yillari).

[Manba: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; 5–7-haftalar andozalari]

7 7. Topshiriqlar — 5–7-haftalarning barcha topshiriqlari

5–7-haftalarning barcha topshiriqlarining umumiy ro’yxati: baholanadigan laboratoriya jamoa ishlari, andoza varaqlar, leksiya topshiriqlari va mustaqil ish. To’liq shartlar va yechimlar — 2.3, 3.3 va 4.3-bo’limlarda.

Hafta	Topshiriq	Format va baholash	Manba
5	Lab 5 «Build & Check a Model»: Lab 4 senariy kartochkasi bo’yicha o’n qadam	jamoa ishi, 45 daq, qadamlar bo’yicha 3/2/1/0 baholanadi	Lab5ProblemFraming II.txt
5	Model Building & Assumption Testing Worksheet	5-hafta varag’i, 10 band	Lab5ModelWorksheet Template.txt
5	Engineering Problem Framing — universal A–H andozasi	jamoa ishi, 30–40 daq	EngineeringProblem FramingBlanket Template.txt
5	Milestone 2: muammo qo’yilishi hujjati + taxminlar ro’yxati (≥ 8, har biri safe / risky / needs data)	jamoa dasturi (deliverable)	Lecture05, 32-slayd
6	Lab 6 «Quantify the System»: keys bo’yicha o’n qadam	jamoa ishi, 35–40 daq, baholanadi	Lab6Quantitative ReasoningI.txt
6	Quantitative Reasoning Worksheet	6-hafta varag’i, 10 band	Lab6Worksheet Template.txt
6	6-leksiya: «Demand or Capacity?», «Can Ten Buses Charge?», «Estimate It in Your Team»	auditoriyada, juftlikda, javob kalitlari bilan	Lecture06, 11, 20, 27-slaydlar
6	Independent Study: Numbers for Your System (4 band)	topshirilmaydi — jamoa ish materiali	Lecture06, 31-slayd
7	Lab 7 «Decide With Incomplete Data»: A–I qismlari	jamoa ishi, 35–40 daq, baholanadi	Lab7Quantitative ReasoningII.txt
7	Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data	7-hafta varag’i, A–I qismlari	Lab7Engineering DecisionsIncomplete DataTemplate.txt
7	7-leksiya: «Name the Problem», «Read It Twice», «Winter Range Explorer», «Rooftop Solar»	auditoriyada va interaktiv, kalitlar bilan	Lecture07, 11, 19, 27–28-slaydlar
7	Independent Study: Incomplete Data in Your System (4 band)	topshirilmaydi — jamoa ish materiali	Lecture07, 31-slayd

7.1-jadval. 5–7-haftalarning barcha topshiriqlari

Loyiha muhim bosqichlari. 5-hafta Milestone 2 bilan yakunlanadi — muammo qo’yilishi hujjati va modellashtirish taxminlarining aniq ro’yxati (kamida sakkizta: nimani taxmin qilamiz, nega va noto’g’ri bo’lsa nima o’zgaradi; har biri safe / risky / needs data deb belgilangan). Kurs muhim bosqichlari rejasi bo’yicha (1–4-haftalar qo’llanmasi) 7-hafta — modelning birinchi miqdoriy yuritilishi va sinfda qisqa pitch (Milestone 3); 7-leksiya «kursning ikkinchi yarmiga tayyor, o’z tizimingiz uchun ish materiali» so’zlari bilan yakunlanadi.

6- va 7-haftalarning mustaqil ishlari topshirilmaydi — bu jamoaning o’z tizimi uchun materiali.

Laboratoriyalarni baholash. Lab 5: o’n qadam, har biri 3 (yaxshi/to’liq) / 2 (qisman) / 1 (deyarli hech narsa) / 0 (yo’q) shkalasi bo’yicha, ish jonli baholanadi, qadamlar tartibda bajariladi. Lab 6 va Lab 7: mos ravishda o’n qadam va to’qqiz qism A–I bo’yicha guruh ishi, so’ngra namunaviy javob tahlili — EV Charging & Battery Test Station (Lab 5), Semiconductor Wafer Packaging Line (Lab 6), LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision (Lab 7).

[Manba: Lab5–Lab7; Lecture05–Lecture07; bosqichlar rejasi — 1–4-haftalar qo’llanmasi]

8 8. Shpargalka: muhim faktlar va sonlar

8.1 8.1. Muhim faktlar

- Model = aniq bir savolga javob berish uchun qurilgan real tizimning

soddalashtirilgan ifodasi; «hech bir xarita tarmoqning o’zi emas».

- Modelning to’rt turi: fiziki (aerodinamik trubadagi parrak), grafik (bir chiziqli sxema),

matematik (Om qonuni), hisoblash (soatlik talab jadvali).

- Modelning to’rt qismi: kirishlar, parametrlar, bog’liqliklar, chiqishlar — hammasi birliklar bilan; performance $\rightarrow$

chiqish, design $\rightarrow$ kirish, context $\rightarrow$ parametr.

- Avtobus: $u \times C = 0,8 \times 200 = 160$ kVt·soat; $R = 160 \div 1,2 = 133$ km; kunlik ehtiyoj 96 km (8

aylanish $\times 12 km$); zaxira taxminan 37 km.

- Taxminlar bo’yicha yurish zaxirasi: 133 (baza) / 114 (to’la yuklanish) / 107 (eski batareya) / 89 (qish) / 71

(qish + eski batareya) km; 96 km ni dastlabki uch holat qoplaydi.

- Quyosh: sodda 5 kVt $\times 24$ soat $= 120$ kVt·soat/kun, ochiq kun ≈ 31 kVt·soat — deyarli 4 barobar oshirib yuborilgan; kVt —

quvvat, kVt·soat — energiya.

- Utilizatsiya: fakultet 180 ÷ $250 = 0,72$(qulay); oshxona 360 ÷ $400 = 0,90$(tarang);

avtobus 300 ÷ $240 = 1,25$(ortiqcha yuk); depo 360 ÷ $200 = 1,80$(ortiqcha yuk).

- O’rtacha cho’qqini yashiradi: o’rtacha 94 kVt, 13:00 dagi cho’qqi 180 kVt, transformator 250 kVt — o’lcham

cho’qqiga qarab.

- Zaryadlash: 115 kVt·soat ÷ 60 kVt $\approx 1,9$ soat, avtobusga; oltita avtobus $= 690$ kVt·soat, 8 soatlik oynada $\rightarrow o$’rtacha

86 kVt; ikki partiya bo’yicha $3 \times 60 = 180$ kVt (utilizatsiya 0,9), vaqt $2 \times 1,9 \approx 3,8$ soat.

- O’n avtobus: 1 150 kVt·soat; ≈ 144 kVt o’rtacha; bir vaqtda 3 zaryadlagich; 4 partiya; $4 \times 1,9 \approx$

7,7 soat — deyarli zaxirasiz sig’adi.

- Avtobus uchun quyosh bahosi: 115 ÷ $4 \approx 29 \rightarrow$ taxminan 30 kVt, taxminan 150 m² ga; baho chegaralari 23–38

kVt.

- Yarimo’tkazgich liniyasi: quvvatlar 8 160 / 7 440 / 6 960 / 7 200 / 7 680 dona/kun; tor bo’g’oz —

Wire Bonding 6 960; cho’qqida 7 000 da uning utilizatsiyasi 1,01.

- Liniya yo’qotishlari: $7200 \times 0,98 \times 0,97 \times 0,96 \approx 6571$ yaroqli $(7200dan \approx 629$, taxminan 9% yuborilmaydi);

bufer: $600 - 560 = 40$ dona/soat, 20 soatda to’ladi.

- LED keys: tejash 124–216 MVt·soat/yil (odatiy 167), 87–216 mln UZS/yil; lampa quvvati medianasi

$12,1Vt(n = 5)$; zararsiz qo’shimcha to’lov 40 000 soatda $\approx 200000UZS$.

8.2 8.2. Muhim iqtiboslar va ta’riflar

- «All models are wrong, but some are useful» — «Barcha modellar noto’g’ri, lekin ba’zilari foydali» —

Jorj Boks, statistik.

- «A model is a machine: numbers go in, a rule is applied, numbers come out» — «Model — bu

mashina: sonlar kiradi, qoida qo’llaniladi, sonlar chiqadi».

- «Every number needs its units» — «Har bir son o’z birliklariga muhtoj».
- «Neither map is the grid» — «Hech bir xarita tarmoqning o’zi emas»: har biri — bitta turdagi

savollar uchun model.

- «Choose the simplest model that answers the question well enough to decide» — «Qaror qabul

qilish uchun yetarli darajada yaxshi javob beradigan eng oddiy modelni tanlang».

- «An assumption that is written down can be checked. A hidden one cannot» — «Yozilgan taxminni

tekshirish mumkin. Yashiringanini — mumkin emas».

- «Is this a reasonable answer?» — «Bu javob oqilomiy mi?» — Kosky ning har bir muhandislik

natijasiga savoli.

- «Size for the peak, not for the average» — «O’lcham cho’qqiga qarab, o’rtachaga emas».
- «Energy was never the problem. Power was» — «Energiya hech qachon muammo bo’lmagan. Muammo

quvvat edi».

- «Precise is not the same as accurate» — «Aniq — to’g’ri bilan bir xil emas».
- «The decision picks the metric, not the other way round» — «Qaror metrikani tanlaydi, aksincha

emas».

- «A good report gives the answer, how far to trust it, and what would change it» — «Yaxshi hisobot javobni,

ishonch darajasini va uni nima o’zgartirishini beradi».

8.3 8.3. O’nta javob bitta qatorda

- Model = bitta savol uchun soddalashtirish: nimani saqlash va nimani tashlash kerakligini savol hal qiladi.

- Model turlari: fiziki, grafik, matematik, hisoblash; loyihalar ularni

aralashtiradi.

- Anatomiya: kirishlar → parametrlar → bog’liqliklar → chiqishlar, hammasi birliklar bilan.

- Taxminlar: soddalashtiruvchi (e’tiborsiz qoldiramiz), ma’lumot (qat’iy belgilaymiz), chegaraviy (tashqarida qoldiramiz) — va

har biri andoza bo’yicha.

- Fit for purpose = qaror uchun yetarli eng oddiy model; juda oddiy va juda

batafsil — yiqilishlar.

- Tekshiruvlar: birliklar, kattalik tartibi, ma’lum qiymat — «Is this a reasonable answer?».

- Utilizatsiya = talab ÷ quvvat; $<$ ~{}0,8 qulay, >1 — navbat; o’lcham cho’qqiga qarab.

- kVt — tezlik, kVt·soat — miqdor; quvvat × vaqt = energiya; birliklar kvadrat

qavs ichida.

- Baho: ko’paytuvchilarga yoyish, bitta raqamga yaxlitlash, birliklarni tekshirish, diapazon bilan

chegaralash.

- To’liq bo’lmagan ma’lumotlar: muammo turini nomlash, diapazon $+n$, triangulyatsiya qilish; hisobot — natija,

diapazon, eng yuqori taxmin, xulosani o’zgartiruvchi omil.

8.4 8.4. Keyin nima

8-hafta — Midterm Assessment: dastlabki yetti haftani qamrab olgan, qog’ozda yoziladigan imtihon ishi (bahoning 30% i, ILO 1–4 — shu qo’llanmaning butun mantiqi). Kurs tavsifiga ko’ra, miqdoriy mulohazalardan keyin semestr raqobatli maqsadlar sharoitida qaror qabul qilishga (decision-making under trade-offs: samaradorlik, narx, adolat, foydalanish imkoni — ILO-4) va tizimlar dinamikasi hamda noaniqlik sharoitidagi oddiy simulyatsiyalarga (kechikishlar, navbatlar, o’tkazish qobiliyati, tor bo’g’ozlar — ILO-3) o’tadi: 6-leksiya 9-haftada navbatlarni va 10-haftada

kompromislarni, 5-leksiya esa 11-haftada sezgirlik tahlilini e’lon qiladi; bosqichlar rejasi bo’yicha 10-haftada ikki muqobil dizaynning kompromis tahlili topshiriladi (Milestone 4), 12-haftada — senariy simulyatsiyasi qoralamasi (Milestone 5). Midterm ga tayyorlanishda takrorlang: yechimsiz muammo qo’yilishi va birliklari bor o’zgaruvchilar; modelning to’rt turi va to’rt qismi; uch xil taxmin va ularni yozish andozasi; fit for purpose va uchta tekshiruv; talab, quvvat, utilizatsiya va cho’qqilar; intensivliklar, oqimlar va zaxiralar; kattalik tartibi va diapazon bilan chegara; ma’lumot to’liq bo’lmasligining beshta turi, triangulyatsiya va halol hisobot — plus 1–4-haftalar (etika va NSPE kodekslari, tizimlar va chegaralar, PFD, dalillar va D/W-spesifikatsiyalar).

[Manba: Lecture07, 32-slayd (Midterm); Lecture05–Lecture06 e’lonlari; bosqichlar rejasi — 1–4-haftalar qo’llanmasi]